

제1장

거리측정시설(DME)의 개요



BLANK PAGE

목 차

DME 시스템의 개요	3-1
Range Time 의 개념	3-6
DME 시스템에 관련된 용어 정의	3-7
‘X’ 와 ‘Y’ 모드의 DME 채널 주파수	3-13
신호흐름과 우선 순위	3-16
DME 시스템의 신호 흐름	3-16
송신신호의 우선 순위	3-17
거리계산과 시스템 타이밍	3-18
개 요	3-18
거리 정보(Ranging Information)	3-18
거리측정과 시스템 타이밍	3-19
거리계산의 원리(Pseudo-Random Timing Algorithm) ...	3-22
반사신호에 의한 영향	3-27
SDES(Short Distance Echo Suppression)	3-27
LDES(Long Distance Echo Suppression)	3-29
DME 시스템의 기능 정리	3-32
Summary	3-32

BLANK PAGE

Overview

이 장은 거리측정시설(DME)의 개요를 설명한다.

Objective

학습의 목표는 다음과 같다.

- A. DME 시스템의 개요 이해
- B. 거리정보측정에 대한 기본 원리 이해
- C. DME 시스템에 관련된 용어 정의 이해
- D. DME 시스템의 주파수 배정
- E. DME 시스템의 신호 흐름 및 타이밍 이해
- F. DME 시스템의 기능 이해

DME 시스템의 개요

'DME(Distance Measuring Equipment)'는 거리측정시설을 의미하는 것으로서, 일반적으로 다른 주 시설들(ILS 또는 DVOR 등)과 병설되어 운영되며, 항공기와 지상 DME 시설간의 경사거리(Slant Distance, 그림 1-2. 참조)를 항공기에게 제공하는 항행안전시설로서 항법(Navigation)시설로 분류된다.

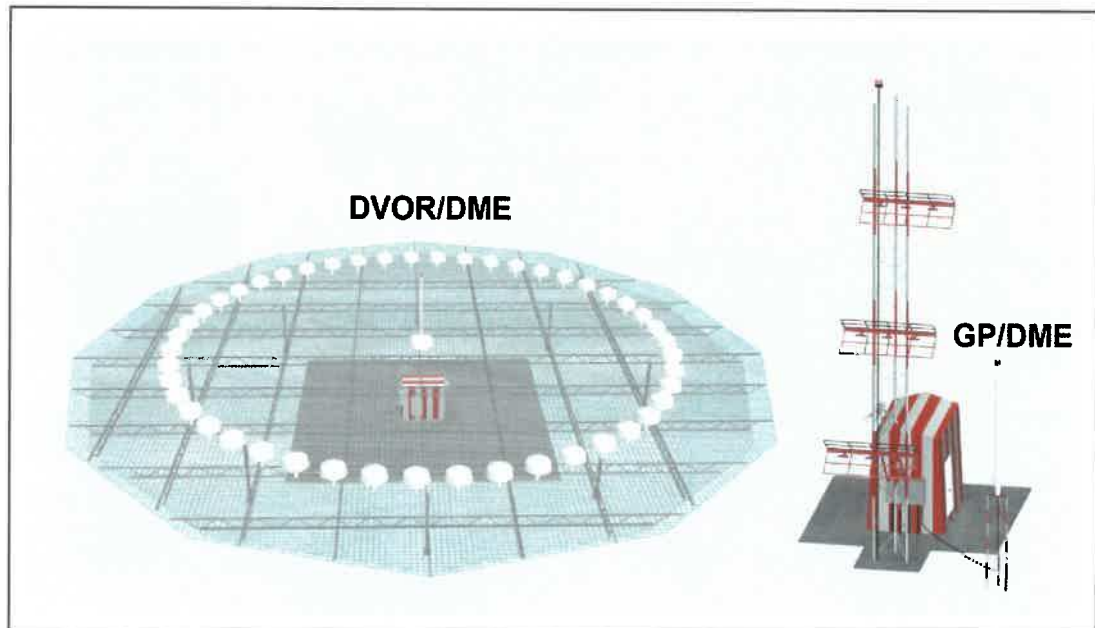


그림 1-1. DME 시설의 병설 예

제1장. 거리측정시설(DME)의 개요

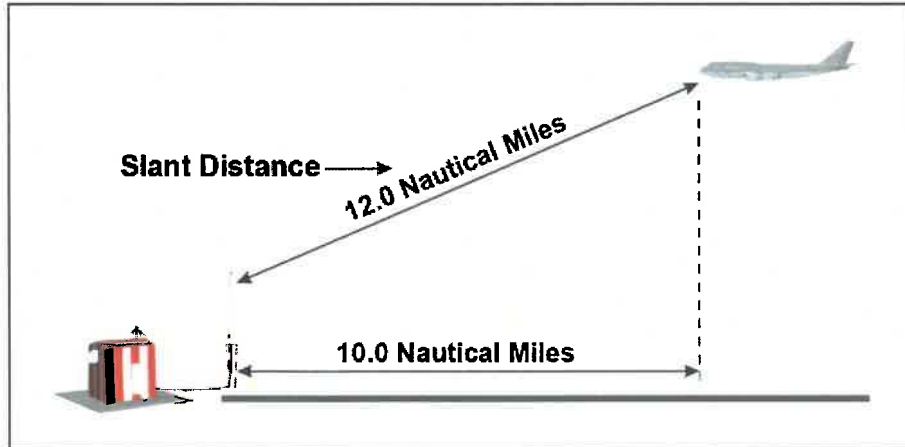


그림 1-2. 경사거리(Slant Distance)

개발 역사를 간단히 살펴보면, 제 2차 세계대전 중에 200MHz 대의 주파수를 이용한 초기 형태의 DME 시스템이 호주에서 개발되었으며, 1946년부터 현재의 주파수 대역인 920MHz - 1,020MHz 를 사용하기로 국제적으로 합의하였고, 펄스변조기술의 발전에 따른 이용의 편리성 때문에 1950년대 후반부터 급속히 사용되었다.

DME 시설은 계기착륙시설(ILS), 전방향표지시설(VOR) 등과 병설되어 운용되거나 항공기의 위치 갱신용으로서 독립적으로 설치되어 운용되기도 한다.

고정된 항로가 아닌, 항공로를 임의로 설정함으로서, 항공교통의 효율성을 증대시키기 위한 지역항법(R-NAV, Area Navigation) 절차에서, 정확한 위치정보의 획득을 위해서 DME/DME 시설이 이용(그림 1-4. 참조)되는데, 미국이나 유럽 등 공역이 매우 넓은 지역에서 주로 이용되며, 국내에서는 DVOR 과 병설되어 운영된다.

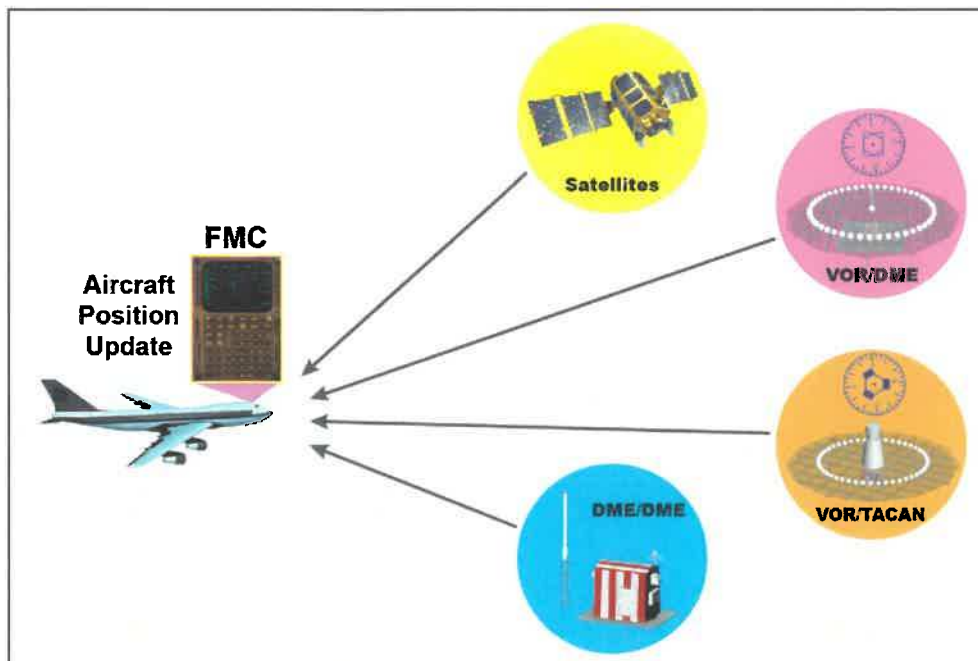


그림 1-3. 항공기 위치 갱신의 방법

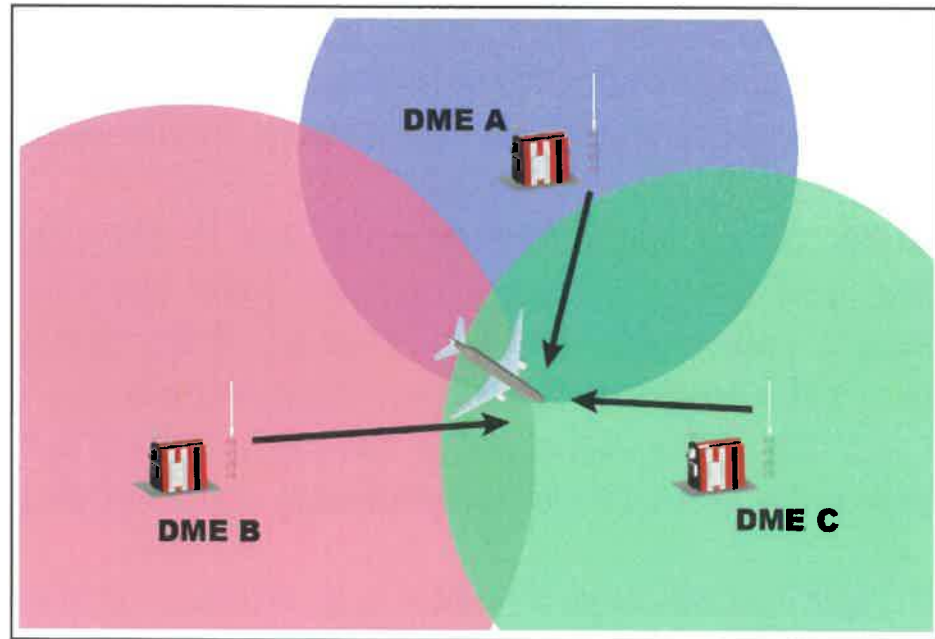


그림 1-4. DME/DME 시설을 이용한 위치 갱신의 예

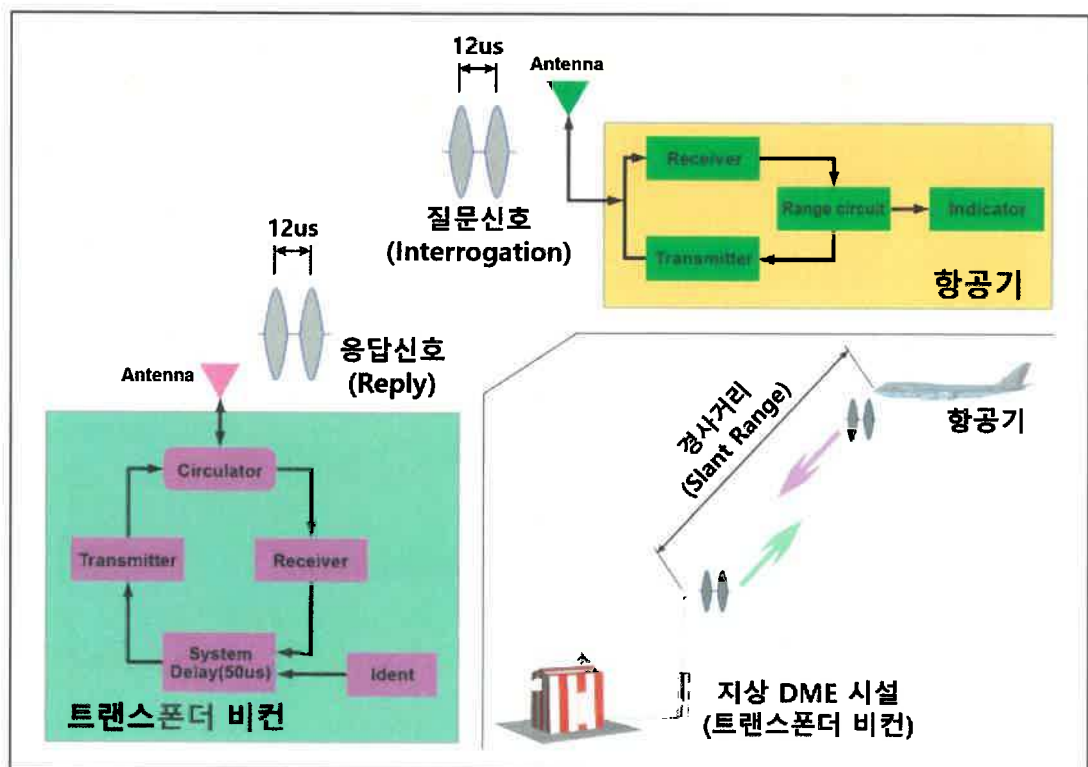


그림 1-5. DME 시스템의 구성

DME 시스템은 지상에서 운영되는 시설과 항공기에 장착되는 장치로 구분되며, 그림 1-5. 에 그려진 바와 같이, 지상에서 운영되는 시설은 전방향 안테나를 포함한 트랜스폰더(Transponder)라 불리는 단일채널 송수신기로 구성되어 있고, 항공기에 장착되는 장치 또한, 다중채널 송수신기와 전방향 특성의 안테나로 구성된다.

제1장. 거리측정시설(DME)의 개요

채널 선택이 가능한 항공기에 장착된 장치는 펄스 형태의 신호를 송수신하여, 조종사에게 계기(Indicator)를 통해서, 지상의 DME 시설로부터 항공기까지의 거리정보를 숫자 형식으로 제공하고, 지상의 DME 시설에 부여된 식별(Identification)부호를 알려 준다.

DME 시스템은 126개의 채널로 구성되어 있으며, 채널 간 간격은 1MHz 이다. 항공기에 장착된 DME 장치는 1,025MHz - 1,150MHz 주파수 범위의 126개 채널로 구성되고, 지상의 DME 시설은 962MHz - 1,024MHz 주파수 범위의 63개 채널과 1,151MHz - 1,213MHz 주파수 범위의 63개 채널로 구성되어 있다. 지상과 항공기의 DME 시설 또는 장치에 사용되는 모든 주파수는 안정되어야 하고, 인접채널 간섭은 시스템의 실효 선택도(Effective Selectivity)에만 국한되어야 한다.

*** 참고 1 :** 실효 선택도란 무선 수신기에서 감도 억압 효과 및 상호 변조 등을 일으키는 불필요한 강한 신호가 수신하고자 하는 신호의 통과 대역 밖에 있을 때, 이 방해로부터 수신하고자 하는 신호를 보호하는 능력을 의미한다.

DME 시스템은 정보송신에 있어서, 펄스 코딩 기법을 이용한다. 즉, 송신신호는 신호를 구성하는 펄스들 사이의 간격이 미리 정해진 시간에 의해서 구성되는 펄스들의 그룹으로 구성되어 있다. DME 시스템에서 모든 펄스 신호들은 펄스들 간의 간격이 $12\mu s$ 인 펄스쌍('X' 모드로 운영되는 경우)들의 그룹으로 구성되어 있으며, 시스템이 'Y' 모드(군용으로 주로 사용)로 운영되는 경우에, 수신시(질문신호)는 펄스쌍을 구성하는 펄스간의 간격이 $36\mu s$ 이고, 송신시(응답신호)는 $30\mu s$ 이다.

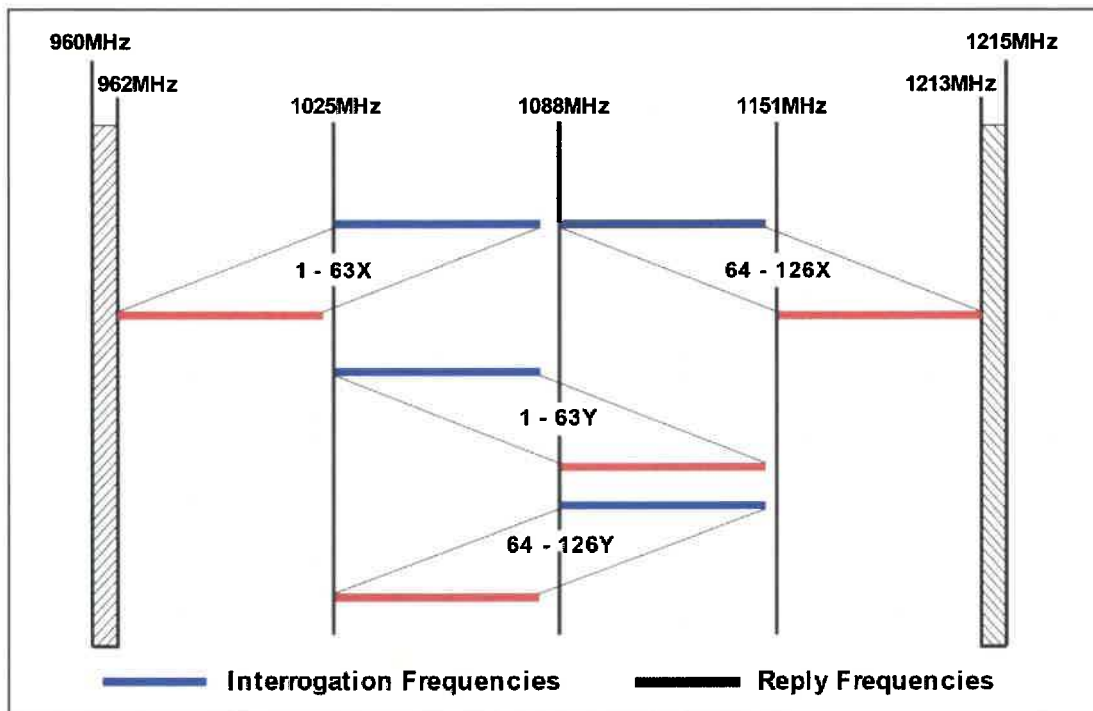


그림 1-6. DME 시스템의 주파수 배정

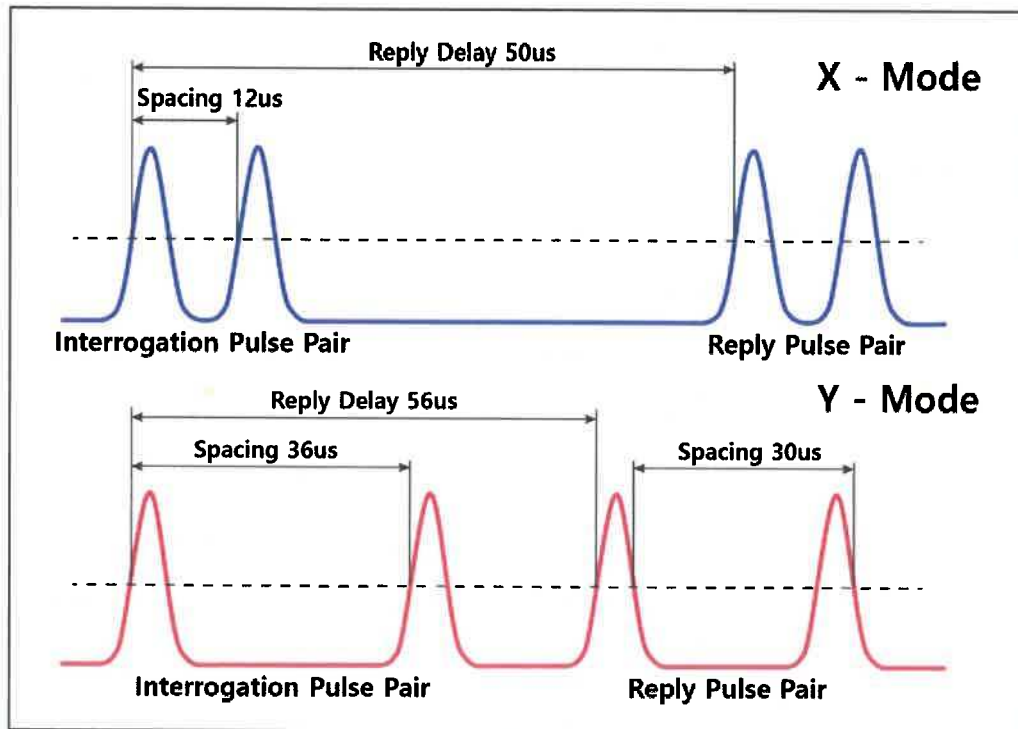


그림 1-7. DME 시스템의 모드별 펄스 특성

지상의 DME 시설과 항공기의 DME 수신장치는 규정된 시간 간격을 가진 펄스쌍만을 통과시키도록 제작된 펄스 해석기(Decoder, 펄스들 간 시간 분석)를 포함한다. 펄스쌍을 사용하는 목적은 신호대잡음비를 개선시키고, 레이더(1차 감시레이더, PSR) 송신신호와 동일한 주파수 대역에서 생성되는 다른 RF 신호들에 의해서 발생할 수 있는 펄스간섭을 줄이기 위한 것이다. 지상의 DME 시설로부터 항공기에 제공되는 정보는 식별정보와 거리정보이며, 식별정보는 조종사가 선택한 지상의 DME 시설을 확인하는데 이용된다. 식별정보는 지상의 트랜스폰더 장치로부터 생성되어, 매 30초마다 항공기에 제공된다. 하지만, 거리정보는 항공기로부터 요구가 있을 때만 지정된 주파수로 제공된다. 즉, 각 항공기는 펄스 변조된 신호(펄스쌍)를 질문신호로서, 지상의 DME 시설에게 송신하면, 지상의 DME 시설은 이를 수신, 분석하여 항공기로부터의 질문신호와 동일한 신호 형태이지만, 다른 주파수 대역의 신호(응답신호)를 항공기에게 송신하게 된다. 결론적으로, 항공기에서 송신되는 질문신호로부터 시작하여, 그에 대응하여 지상 DME 시설로부터 송신되어, 항공기에 수신되는 응답신호의 총 전파시간을 측정하여 거리정보로 변환하는 것이 DME 시스템의 기본 원리가 되는 것이다.

* **참고 2** : ILS 또는 VOR 시설과 병설된 경우, ILS(또는 VOR)시설과 DME 시설의 식별신호는 30초 내에서 3:1의 비율로 송신된다. 만약 두 시설 간의 'Collocation'에 문제가 있는 경우에는 DME 시설은 독립적으로 30초마다 식별신호를 송신한다.

Range Time의 개념

DME 시스템은 지상의 DME 시설로부터 항공기까지의 거리를 측정하는 원리로서, 펄스신호의 전파시간을 계산하는 방법을 사용한다.

항공기로부터의 반사신호를 이용하는 1차 감시레이다(PSR)와는 다르게, DME 시스템은 거리를 측정하는 과정에서, 항공기 장치로부터 송신된 질문신호에 대한 응답신호를 사용한다. 거리를 측정하는 과정에서 펄스신호들(질문신호와 응답신호)의 왕복 전파시간이 이용되는데, 이를 'Range Time' 이라고 한다. 'Range Time' 은 항공기로부터 질문신호가 송신되는 시점으로부터, 그 질문신호에 대응하여 지상 DME 시설로부터 송신된 응답신호가 항공기에 수신되는 시점까지의 총 소요시간(또는 지연시간으로 표현)을 의미한다. 여기서, 시스템 지연시간과 펄스쌍을 구성하는 펄스 간 시간간격은 제외한다. 전자기파가 이동하는 속도는 $3 \times 10^8 m/s$ 인 빛의 속도와 같기 때문에, 전자기파의 한 종류인 펄스 변조신호(DME 신호)도 전파된 시간을 측정하여 간단히 거리를 계산할 수 있다. 'Range Time' 은 펄스신호가 주어진 거리를 왕복하는데 필요한 시간을 의미하므로, 1 해리(Nautical Mile)의 거리가 주어졌다면, 왕복이므로, 2 해리의 거리를 펄스신호가 이동한 시간을 의미한다.

시간-거리-속도의 상관관계를 이용하여 방정식을 생성하면, ' $t = s/c$ ' 와 같다.

여기서, t = Time in seconds

s = Distance in meters

c = Velocity of light in meters per second 이다.

1 해리(Nautical Mile)에 대한 'Range Time' 은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} t &= s/c \\ &= 2 \times 1,852 \text{ meters} / 3 \times 10^8 \text{ meters per sec.} \\ &= 3,704 \text{ meters} / 3 \times 10^8 \text{ meters per sec.} \\ &= 12.36 \mu s \quad \text{이다.} \end{aligned}$$

즉, 펄스신호가 2 해리를 이동한 또는 전파된 시간이 $12.36 \mu s$ 이다. 'Range Time' 은 다음 예제를 통해 보다 쉽게 설명될 수 있다.

예 1 : 'Range Time' 의 계산 예를 보자.

어떤 거리에 대한 'Range Time' 이 $247.2 \mu s$ 라고 할 때, 그 거리가 얼마인지 계산해보자.

$$\begin{aligned} s &= \text{Range Time} / 12.36 \mu s = 247.2 \mu s / 12.36 \mu s / \text{Nautical Mile} \\ &= 20 \text{ 해리(Nautical Mile)} \end{aligned}$$

DME 시스템에 관련된 용어 정의

신호의 모양과 명칭 :

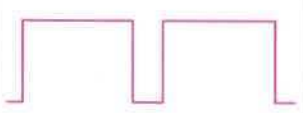
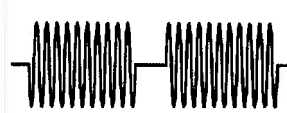
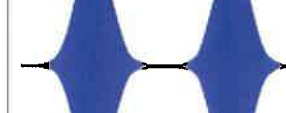
			
Gating Pulses or Gate Signal or Rectangular Shape Pulses	Gaussian Pulses or Sine Squared Shape Pulses	Gated RF or Square Wave	Modulated Pulses

그림 1-8. 신호의 모양과 명칭

Time of Pulse Duration(Pulse Width, 펄스폭) :

그림 1-9. 를 참조하자. 한 펄스신호에서, 펄스가 시작하는 지점으로부터 최대 진폭 크기(상승시간, Leading Edge)의 중간점(50%)과 펄스가 최대 진폭에서 하강하여 끝나는 지점(하강시간, Trailing Edge)의 중간점(50%) 사이의 시간간격을 의미한다.

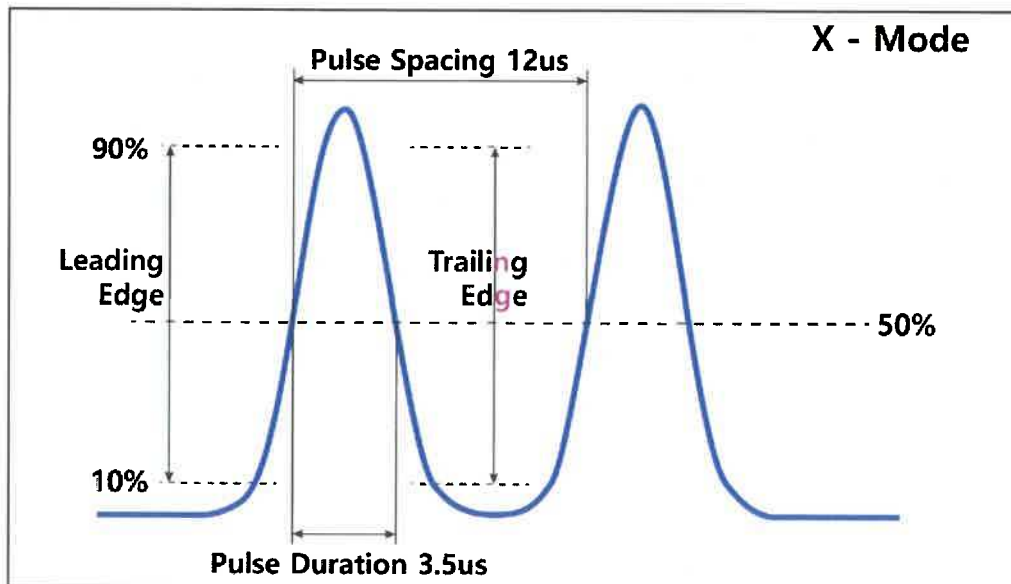


그림 1-9. 펄스 모양 및 간격

Pulse Spacing(펄스들 간 간격) :

그림 1-9. 를 참조하자. 한 펄스쌍을 구성하는 두 펄스들 간 시간간격을 의미하며, 펄스쌍을 구성하는 첫 번째 펄스 상승시간의 중간지점(50%)으로부터 두 번째 펄스 상승시간의 중간지점까지의 시간간격을 말한다.

제1장. 거리측정시설(DME)의 개요

Interrogator(질문기) :

거리정보의 획득을 위해 항공기에 장착된 송, 수신기 및 분석회로(Ranging Circuits) 등을 포함한다.

Transponder(트랜스폰더) :

지상에 설치된 DME 시설의 주 장치로서, 항공기로부터 수신된 질문신호에 대응하여 응답신호를 송신하는 하나의 안테나를 공유하는 송수신기를 의미한다.

Transponder Beacon(트랜스폰더 비콘(무선표지)) :

질문신호에 대응하는 응답신호에 추가적으로 매 30초 마다 식별신호를 송신하는 트랜스폰더를 의미한다. 일반적으로, 송신기는 전파를 생성하고 방사하는 장치를 의미하며, 비콘은 식별신호를 포함하여 전파를 생성하고 방사하는 장치를 일컫는다.

Interrogation Rate(질문 비율) :

항공기의 질문기로부터 생성되는 초당 펄스쌍의 수를 의미한다.

Interrogation Interval(질문 간격) :

한 질문신호의 생성으로부터 다음 질문신호의 생성까지의 시간간격을 의미한다.

Duty Ratio($f_p T$) :

DME 시스템에서 사용하는 펄스신호의 기본이 직사각형 모양의 구형파 펄스인 것에 기인한 것으로, 단위시간 또는 일정시간에 양의 구형파 또는 펄스가 차지하는 모든 시간을 의미하는 용어로서, 초당 생성할 수 있는 펄스의 수를 의미한다.

$$f_p T = \frac{T}{T_p}$$

여기서, T = 펄스폭(Pulse Width)

T_p = 펄스반복시간(Pulse Recurrent Time, 첫 번째 펄스쌍의 시작시점과 두 번째 펄스쌍의 시작시점 사이의 시간간격)

f_p = 펄스반복주파수(Pulse Recurrent Frequency) 이다.

Peak Pulse Power(최대 펄스전력) :

외부에서 유입된 과전압(Spikes)를 제외하고, 한 펄스 내에서의 최대 전력값을 의미하며, 아래 그림과 같이 펄스신호의 최대 부분을 확대해 보면, 다양한 크기의 순간적인 진폭을 가진 최대치를 볼 수 있다.

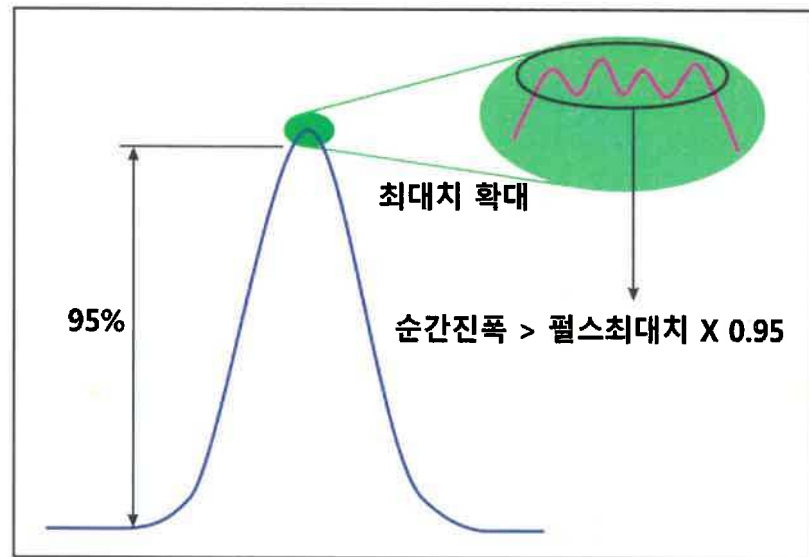


그림 1-10. 펄스 최대치 및 순간 진폭

Average Power(평균 전력) :

사각형 모양의 펄스에 국한하여, 펄스들 사이의 간격보다 최대 전력의 평균치가 큰 조건에서 측정되는 평균 전력값을 의미한다. 덧붙이면, 평균 전력은 최대 펄스전력과 'Duty Ratio'의 측면에서 표현되기도 한다. 평균 전력은 최대 펄스전력에 'Duty Ratio'를 곱한 값과 같다.

예 2 : 펄스 변조신호의 평균전력을 계산해 보자.

송신되는 펄스 수를 최대 송신율로 가정하고, 조건은 다음과 같다.

조건 : 송신 펄스 수 = $2,700\text{pp/s} \times 2 = 5,400\text{pp/s}$

펄스 폭(Width) = $3.5\mu\text{s}$, 최대 전력(Peak Power) = 100W 일 때,
 평균전력은 $5,400 \times 3.5 \times 100 = \mathbf{1.89\text{W}}$ 이다.

Range Time :

'Range Time'은 펄스신호의 특정 거리에 대한 왕복시간을 의미한다. 즉, 항공기로부터의 질문신호와 그에 대한 지상 DME 시설로부터의 응답신호가 이동한 시간으로, 지상 DME 시설에서의 시스템 지연시간(System Delay)과 응답신호의 항공기 수신시 펄스쌍의 펄스들 간 간격을 제외한다. 펄스신호의 전파속도는 다른 주파수 대역의 전파와 같이 빛의 속도($3 \times 10^8 \text{m/sec}$)로 계산된다.

제1장. 거리측정시설(DME)의 개요

System Delay or Reply Delay(시스템 지연 또는 응답지연 시간) :

그림 1-7. 을 참조하자. 시스템 지연 또는 응답지연 시간은 트랜스폰더의 운영시, 정확히 고정된 시간이어야 한다. 이것은 항공기의 질문 펄스쌍 중 첫 번째 펄스가 지상 DME 시설에 수신되는 시점으로부터 지상 DME 시설의 응답 펄스쌍 중 첫 번째 펄스가 송신되는 시점까지의 시간간격을 의미한다. 즉, 지상 DME 시설이 항공기로부터의 질문신호를 수신하여, 이를 분석하고, 생성된 응답신호를 송신하는 총 소요시간을 의미하며, 모든 지상 DME 시설은 이 시간이 정확히 일치하여야 한다.

Dead Time :

지상의 DME 시설이 수신된 질문신호의 펄스쌍을 처리하는데 필요한 최소한의 시간을 의미하며, 사용자가 지정한 시간만큼의 펄스(Blank Pulse)가 생성된다. 따라서, 이 시간 내에서 수신되는 질문신호는 유효성 판단에 필요한 분석과정을 거치지 않음으로서, 실제 폐기되는 결과가 된다.

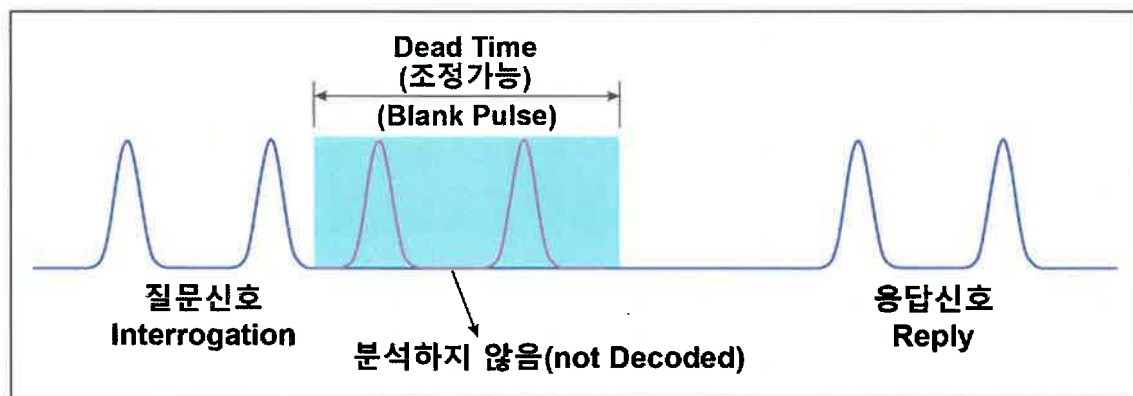


그림 1-11. Dead Time

Pulse Mode Multiplex :

한 펄스쌍 또는 펄스그룹을 구성하는 펄스들의 간격이 다양한 형태인 펄스쌍들의 이용에 관련된 용어로서, 그 간격들은 특수한 목적을 위해 배정되어진다.

Pulse Modulation(펄스 변조) :

신호의 에너지가 특정 시간간격 또는 펄스에 집중되고, 다른 시간간격에는 존재하지 않는 변조형태를 의미한다. 신호의 변조는 송신신호의 생성과정에서 펄스들의 위치, 진폭, 수, 폭 또는 모양의 변화를 포함한다.

Pulse Shape(펄스 모양) :

한 펄스를 구성하는 신호의 모양을 의미하며, 오실로스코프를 이용하여 확인할 수 있다.

Count Down :

수신된 질문신호에 대하여 응답신호를 생성하지 못하는 비율에 관련된 용어이다.

Lock On :

항공기가 자신이 송신한 질문신호들 중, 59.5% 이상의 응답신호를 수신하게 되면, 거리에 대한 지시값이 계속 유지되는데, 이러한 상태를 'Lock On' 이라고 하며, 유효한 응답신호의 수신에 없어도, 약 10초 정도 마지막 유효 지시값을 유지한다.

Squitter 신호(IEEE 정의) :

항공기로부터의 질문신호가 수신되지 않을 때, 지상 DME 트랜스폰더의 송신기가 무작위로 생성하는 펄스쌍들을 의미하며, 항공기 수신기의 AGC 가 효율적으로 동작할 수 있도록 역할을 한다. 또한, 질문신호의 총 수가 충분하지 못해서, 최소한의 송신율을 유지할 만큼의 응답신호를 생성하지 못하는 경우에, 트랜스폰더는 무작위로 응답신호와 동일한 특성의 펄스쌍들을 생성하는데, 이를 '스쿼터(Squitter) 신호'라고 한다.

항공기 처리능력(Traffic Handling Capacity) :

단위시간(1 second)당 처리할 수 있는 항공기의 수를 의미하며, 초당 100대 이상의 항공기에게 거리정보의 제공이 가능하여야 하는데, 100대라는 숫자의 조건은 95%의 항공기는 추적모드(Track Mode, 30 pp/s), 5%의 항공기는 탐색모드(Search Mode, 150 pp/s)로 운영되는 경우로 한정하며, 다음을 참고하자.

$$Re = \frac{N}{n}, \quad Cd = \frac{n - N}{n}$$

여기서,

Re : Reply Efficiency, N : Replies, Cd : Count down,
n - N : Missed Replies, n : Interrogations/sec. 이다.

제1장. 거리측정시설(DME)의 개요

상기 조건으로 예를 들어 계산하면 다음과 같다.

$(95\text{대} \times 30\text{pp/s}) + (5\text{대} \times 150\text{pp/s}) = 3,600 \text{ pp/s}$ 이므로, 총 질문신호 펄스쌍의 수는 3,600개가 된다.

$$\text{Reply Efficiency} = \frac{2,700 \text{ Replies}}{3,600 \text{ Interrogations}} = 75\%$$

$$\text{Count down} = \frac{n - N}{n} = \frac{n}{n} - \frac{N}{n} = 1 - Re = 25\%$$

여기에 대응하는 지상 DME 시설의 응답 가능한 펄스쌍의 수를 2,700개(현재 운영되는 지상 DME 시설의 응답 가능한 펄스쌍의 수는 5,400개이지만, 최대 응답신호 펄스쌍의 수가 2,700개로 제한된 시기의 시설을 기준으로 만들어진 규정임을 참고하자.)로 가정하면, 다음과 같이 약 75%의 응답효율을 계산할 수 있다. 그리고 질문신호에 대해 응답하지 못하는 비율(Count Down)은 약 25%임을 알 수 있다.

응답효율(Reply Efficiency) :

질문신호에 대응하는 유효한 응답신호의 비율을 의미하며, 상기 예처럼, 70% 이상의 응답율을 가질 때, 100대 이상의 항공기로부터의 질문신호에 대한 만족스러운 응답신호를 제공한다고 할 수 있다. 현재 운영되는 DME 시설은 상기 조건하에서 200대 이상의 항공기에게 거리정보를 제공할 수 있는 성능을 갖는다.

TACR :

전방향표지시설의 위치에 설치된 TACAN(전술항행표지시설)을 의미한다.

DMER :

TACR 이 거리정보 제공기능에 대해서만 인증이 되었을 때를 의미한다.

DMEG :

글라이드패스와 병설된 거리측정시설을 의미한다.

'X' 와 'Y' 모드의 DME 채널 주파수

DME Channel Frequencies			DME Channel Frequencies		
Channel No.	Interrogation Frequency (MHz)	Reply Frequency (MHz)	Channel No.	Interrogation Frequency (MHz)	Reply Frequency (MHz)
17X	1041	978	34X	1058	995
17Y	1041	1104	34Y	1058	1121
18X	1042	979	35X	1059	996
18Y	1042	1105	35Y	1059	1122
19X	1043	980	36X	1060	997
19Y	1043	1106	36Y	1060	1123
20X	1044	981	37X	1061	998
20Y	1044	1107	37Y	1061	1124
21X	1045	982	38X	1062	999
21Y	1045	1108	38Y	1062	1125
22X	1046	983	39X	1063	1000
22Y	1046	1109	39Y	1063	1126
23X	1047	984	40X	1064	1001
23Y	1047	1110	40Y	1064	1127
24X	1048	985	41X	1065	1002
24Y	1048	1111	41Y	1065	1128
25X	1049	986	42X	1066	1003
25Y	1049	1112	42Y	1066	1129
26X	1050	987	43X	1067	1004
26Y	1050	1113	43Y	1067	1130
27X	1051	988	44X	1068	1005
27Y	1051	1114	44Y	1068	1131
28X	1052	989	45X	1069	1006
28Y	1052	1115	45Y	1069	1132
29X	1053	990	46X	1070	1007
29Y	1053	1116	46Y	1070	1133
30X	1054	991	47X	1071	1008
30Y	1054	1117	47Y	1071	1134
31X	1055	992	48X	1072	1009
31Y	1055	1118	48Y	1072	1135
32X	1056	993	49X	1073	1010
32Y	1056	1119	49Y	1073	1136
33X	1057	994	50X	1074	1011
33Y	1057	1120	50Y	1074	1137

제1장. 거리측정시설(DME) 의 개요

DME Channel Frequencies			DME Channel Frequencies		
Channel No.	Interrogation Frequency (MHz)	Reply Frequency (MHz)	Channel No.	Interrogation Frequency (MHz)	Reply Frequency (MHz)
51X	1075	1012	68X	1092	1155
51Y	1075	1138	68Y	1092	1029
52X	1076	1013	69X	1093	1156
52Y	1076	1139	69Y	1093	1030
53X	1077	1014	70X	1094	1157
53Y	1077	1140	70Y	1094	1031
54X	1078	1015	71X	1095	1158
54Y	1078	1141	71Y	1095	1032
55X	1079	1016	72X	1096	1159
55Y	1079	1142	72Y	1096	1033
56X	1080	1017	73X	1097	1160
56Y	1080	1143	73Y	1097	1034
57X	1081	1018	74X	1098	1161
57Y	1081	1144	74Y	1098	1035
58X	1082	1019	75X	1099	1162
58Y	1082	1145	75Y	1099	1036
59X	1083	1020	76X	1100	1163
59Y	1083	1146	76Y	1100	1037
60X	1084	1021	77X	1101	1164
60Y	1084	1147	77Y	1101	1038
61X	1085	1022	78X	1102	1165
61Y	1085	1148	78Y	1102	1039
62X	1086	1023	79X	1103	1166
62Y	1086	1149	79Y	1103	1040
63X	1087	1024	80X	1104	1167
63Y	1087	1150	80Y	1104	1041
64X	1088	1151	81X	1105	1168
64Y	1088	1025	81Y	1105	1042
65X	1089	1152	82X	1106	1169
65Y	1089	1026	82Y	1106	1043
66X	1090	1153	83X	1107	1170
66Y	1090	1027	83Y	1107	1044
67X	1091	1154	84X	1108	1171
67Y	1091	1028	84Y	1108	1045

DME Channel Frequencies			DME Channel Frequencies		
Channel No.	Interrogation Frequency (MHz)	Reply Frequency (MHz)	Channel No.	Interrogation Frequency (MHz)	Reply Frequency (MHz)
85X	1109	1172	102X	1126	1189
85Y	1109	1046	102Y	1126	1063
86X	1110	1173	103X	1127	1190
86Y	1110	1047	103Y	1127	1064
87X	1111	1174	104X	1128	1191
87Y	1111	1048	104Y	1128	1065
88X	1112	1175	105X	1129	1192
88Y	1112	1049	105Y	1129	1066
89X	1113	1176	106X	1130	1193
89Y	1113	1050	106Y	1130	1067
90X	1114	1177	107X	1131	1194
90Y	1114	1051	107Y	1131	1068
91X	1115	1178	108X	1132	1195
91Y	1115	1052	108Y	1132	1069
92X	1116	1179	109X	1133	1196
92Y	1116	1053	109Y	1133	1070
93X	1117	1180	110X	1134	1197
93Y	1117	1054	110Y	1134	1071
94X	1118	1181	111X	1135	1198
94Y	1118	1055	111Y	1135	1072
95X	1119	1182	112X	1136	1199
95Y	1119	1056	112Y	1136	1073
96X	1120	1183	113X	1137	1200
96Y	1120	1057	113Y	1137	1074
97X	1121	1184	114X	1138	1201
97Y	1121	1058	114Y	1138	1075
98X	1122	1185	115X	1139	1202
98Y	1122	1059	115Y	1139	1076
99X	1123	1186	116X	1140	1203
99Y	1123	1060	116Y	1140	1077
100X	1124	1187	117X	1141	1204
100Y	1124	1061	117Y	1141	1078
101X	1125	1188	118X	1142	1205
101Y	1125	1062	118Y	1142	1079

제1장. 거리측정시설(DME)의 개요

DME Channel Frequencies			DME Channel Frequencies		
Channel No.	Interrogation Frequency (MHz)	Reply Frequency (MHz)	Channel No.	Interrogation Frequency (MHz)	Reply Frequency (MHz)
119X	1143	1206	123X	1147	1210
119Y	1143	1080	123Y	1147	1084
120X	1144	1207	124X	1148	1211
120Y	1144	1081	124Y	1148	1085
121X	1145	1208	125X	1149	1212
121Y	1145	1082	125Y	1149	1086
122X	1146	1209	126X	1150	1213
122Y	1146	1083	126Y	1150	1107

신호흐름과 우선 순위

DME 시스템의 신호 흐름

그림 1-5. 를 참조하자. 항공기로부터 질문신호가 지상의 DME 시설로 수신되면, 이를 분석하여 유효한 신호인지를 판단한 후, 유효한 신호에 대해서만 지상 DME 시설의 트랜스폰더 비컨은 거리정보의 계산에 필요한 응답신호를 송신하게 되어 있다. 항공기로부터의 질문신호가 지상 DME 시설에 수신되었다고 가정하면, 그 질문신호는 비컨의 안테나에 먼저 수신되어 지고, 써큘레이터와 프리셀렉터를 통과한 후에 수신기 회로에서 처리된다. 수신 처리과정에서 신호는 매우 미약해지므로, 증폭과정을 거쳐 복조(Detection)된 후에 신호의 유효성, 즉, 규정된 펄스들 간 간격을 유지하는 신호인지를 판별하기 위해서 해독기(Decoder)에 보내어진다. 해독기에 의해서, 수신된 펄스들 또는 펄스쌍 신호가 유효한 신호로 판정되면, 규정된 펄스들 간 간격과 지연시간(Delay)를 포함하는 응답신호를 생성하는 신호생성기(Encoder)와 신호 우선순위 판별회로를 구동(Triple)하게 된다. 신호생성기는 규정된 펄스 모양의 신호 생성에 필요한 저주파 신호들(Video Signals(Gate, Gaussian Pulse))을 생성하게 되고, 이들 신호는 규정된 레벨의 신호를 만들기 위해서 증폭회로를 거치게 된다. 규정된 모양으로 펄스들을 형상화하기 위해서 송신기의 여진기(Exciter)는 반송파(Carrier) 신호를 규정된 시간간격으로 단속된 형태의 RF 신호(Gated RF)로 변환한다. 변환된 반송파 신호는 저주파(Video) 신호에 의해서 변조되고, 규정된 신호 크기로 증폭되어 펄스형태의 응답신호로서 안테나를 거쳐 공간에 방사되어 진다.

송신신호의 우선 순위

세 가지 종류의 송신신호들이 펄스쌍의 형태로 그룹화(펄스열, Train of pulse pairs)되어 비컨으로부터 공간으로 방사되어 진다. 신호들의 송신 우선순위는 식별 신호, 질문신호에 대한 응답신호, 그리고 스쿼터(Squitter) 신호 순이다. 지상 DME 시설의 식별은 항공기에게 매우 중요한 의미를 부여하므로, 식별신호를 최우선 순위의 신호로 송신하게 된다. 식별신호의 생성은 부호기(Encoder)에서 이루어지며, 식별신호는 ILS 또는 VOR 등의 시설과 병설되지 않은 경우에, 모르스 코드 형태로 30초 마다 주기적으로 송신된다. ILS 또는 VOR 등의 시설과 병설되어 있는 경우에는 30초 마다 주 시설(Master)과 3:1의 주기로 식별신호의 송신이 이루어지는데, 주 시설로부터 식별 코드를 수신한다. 식별신호의 생성이 이루어지는 시간 중에는 우선순위 판별회로의 입력이 없으며, 응답신호의 생성을 위한 수신기로부터의 판별 신호가 입력되지 않음으로서, 지상의 비컨시설은 식별신호만을 생성하고 송신하게 된다.

각 식별신호는 간격이 $100\mu s$ 인 두 개의 펄스쌍들로 구성되며, 식별신호를 구성하는 펄스쌍의 주기는 $740.7\mu s$ 이다. 따라서, 식별신호를 구성하는 펄스 그룹 또는 펄스쌍들은 1350Hz 주기로 송신되며, 각 그룹은 두 개의 펄스쌍을 포함하므로, 출력되는 펄스쌍의 수는 초당 2700개가 된다. 식별신호가 송신되는 동안에는 응답신호와 스쿼터 신호의 출력이 중지된다. 식별신호를 구성하는 펄스쌍들의 그룹은 국제표준의 모르스 신호를 구성하고 있는 대쉬(Dash, 약 0.3초)와 도트(Dot, 약 0.1초)를 형성하게 된다. 도트와 대쉬 사이의 간격은 약 0.1초이고, 글자간 간격은 약 0.3초이다. 항공기의 질문신호에 대응하는 응답신호는 신호의 송신 우선순위에서 식별신호 다음으로 두 번째 순위이다. 응답신호의 생성에 있어서, 질문신호의 해독에 필요한 시간이 확보되어야 하므로, 'Blanking Gate(또는 Blank Pulse)' 신호를 생성함으로써, 이 신호가 발생한 시간 동안 또는 게이트 신호의 시간 지연 동안은 수신신호의 유효성 판별 동작을 하지 않게 된다. 즉, 지상시설의 수신기가 질문신호를 수신하고 해독하게 되면, 'Blanking Gate' 신호가 생성되는데, 이를 'Dead Time Gate' 라고 한다. 사용자가 조정 가능하지만, 일반적으로 약 $60\mu s$ 동안 트랜스폰더 해독기(Decoder)의 기능을 중지시키게 되므로, 해독 중인 펄스쌍에 뒤이어 수신되는 질문신호에 대한 해독 기능은 수행하지 않게 된다. 질문신호를 수신하고 이에 대응하는 응답신호의 송신까지 규정된 시간은 $50\mu s$ ('X' 모드) 이다.

스쿼터 펄스들은 세 번째 우선순위로 송신된다. 항공기로부터의 질문신호가 없거나 식별신호의 송신이 없을 때, 무작위(Random)로 스쿼터 펄스들이 송신되는데, 이는 적절한 수의 펄스쌍을 포함하는 펄스열의 송신을 유지함으로써, 주변 항공기들의 자동이득조종회로(AGC)를 안정적인 동작상태로 운영되게 하기 위함이다.

거리계산과 시스템 타이밍

개요

거리측정의 과정은 질문신호라고 불리는 펄스신호의 생성과 송신기능을 담당하는 항공기 장치로부터 비롯된다. 항공기의 송신기는 $12\mu s$ 의 펄스들 간 간격, $3.5\mu s$ 의 펄스폭을 가진 가우시안(Gaussian) 또는 사인제곱펄스(Sine Squared Shape) 형태의 펄스들을 포함하는 펄스쌍으로 구성된 신호를 반복적으로 생성하고 송신한다. 이들 펄스쌍들은 지상의 트랜스폰더 비컨 수신기에서 복원되며, 판독결과 규정된 신호이면 응답신호를 생성하고 송신하기 위해서 관련된 송신기 회로를 구동하게 된다. 송신되는 응답신호는 항공기 수신기에 입력되고, 분석회로(Timing Circuits)는 질문신호와 송신신호의 총 전파시간을 측정하여, 거리 지시계(Indicator)를 구동시키는 전기신호로 변환시킨다.

정상적으로 시스템이 구동될 때, 지상시설의 비컨은 여러 대의 항공기들로부터 동시에 질문신호들을 수신할 수 있다. 지상시설의 비컨은 모든 항공기의 질문신호에 대해 응답신호를 송신할 것이고, 각 항공기는 각자 해당된 응답신호를 수신하게 될 것이다. 이러한 조건에서, 응답신호들에 대한 간섭 또는 혼신을 제거하기 위해서, 각 항공기의 질문신호(펄스쌍)들 간 간격은 의도적으로 무작위(Random)로 변화시켜 생성된다. 여러 응답신호들 중 특정 항공기의 질문신호에 대응하는 응답신호를 해당 항공기에서 식별하기 위해서, 완전히 자동화된 시간 선택과정을 채택하고 있으며, 지상시설로부터 수신된 신호들 중, 어떤 신호(펄스쌍)가 송신된 질문신호들로부터 일정한 간격의 전파시간을 나타내는지를 결정할 수 있다. 다른 항공기들로부터의 질문신호는 송신되는 간격이 특정 항공기로부터의 질문신호에 대한 송신 간격과 비교했을 때, 다르기(Random) 때문에 특정 항공기의 질문신호와 응답신호에 대한 전파시간이 다른 항공기들의 두 신호에 대한 전파시간과 동일한 시간 간격을 갖지는 않을 것이다.

거리 정보(Ranging Information)

앞서 언급하였듯이, 거리(Distance or Range)를 계산하는 과정은 항공기 질문기의 분석회로(Range Circuits)에서 질문신호(펄스쌍)를 생성하고 송신하는 것으로부터 시작되어지며, 항공기의 장치가 질문신호에 대응하는 응답신호(펄스쌍)를 어떻게 처리하는지에 대하여 간단히 설명하고자 한다.

항공기의 장치가 지상의 DME 시설과 주파수가 동조되지 않거나 또는 수신신호가 중단되면 항공기의 분석회로는 자동으로 탐색모드(Search Mode)로 운영된다.

탐색모드에서, 항공기 장치는 초당 120-150개의 펄스쌍을 무작위(Random) 시간 간격으로 송신하게 된다. 분석회로는 일정한 시간범위(유효거리)내에서 수신된 연속적인 응답신호의 각 펄스쌍에 대한 시간위치를 조사하는 게이트 신호(Sliding Range Gate)를 이용하여 수신된 펄스열을 순차적으로 스캔한다. 즉, 항공기의 질문기가 펄스쌍(질문신호)을 송신하고 수신모드로 전환되어, 지상 DME 시설로부터 송신된 펄스쌍(응답신호)들을 수신한 후, 게이트 신호를 이용하여 질문신호를 기준하여 수신된 각 응답신호(식별, 응답, 스쿼터신호 포함)들의 시간간격(Time Delay Interval)을 계산한다. 어떤 특정한 시간간격(Time Delay Interval)에서 충분한 수의 반복되는 펄스쌍들이 감지되면, 그 특정한 시간간격을 거리로 환산하여 계기에 표시하고, 탐색모드는 완료되어 종료된다.

탐색과정은 지상 DME 시설로부터의 항공기 거리에 따라 최대 수십 초가 소요될 수도 있다. 이후에, 분석회로는 적절한 펄스쌍들에 고정(Lock On)되고, 추적모드(Track Mode)로 전환된다. 추적모드로 운영되는 동안, 게이트 신호의 시간간격은 자동으로, 그리고 연속적으로 변하게 되는데, 지상 DME 시설로부터의 항공기 거리에 따라 비례하게 된다. 하지만, 질문율(질문신호 펄스쌍의 초당 갯수)과 항공기의 속도관계 때문에 매우 느리게 변화하게 된다. 추적모드에서 질문율은 초당 24-30개의 펄스쌍이 된다. 게이트 신호가 적절한 응답신호에 고정되어 있는 동안, 게이트 신호의 시간간격은 지상 DME 시설로부터의 항공기 거리에 비례하게 된다. 질문신호가 송신된 시점으로부터의 게이트 시간간격을 측정하여, 거리표시계에 숫자로 환산된 거리를 표시하게 된다.

시간측정회로는 지상시설로부터의 응답신호가 약 10초 동안 수신되지 않는 상황을 대비하여, 현재의 거리정보를 유지하기 위해서 저장장치를 포함한다. 즉, 약 10초 동안 응답신호가 수신되지 않으면 마지막 유효 거리정보를 유지할 수 있다는 의미가 된다.

거리측정과 시스템 타이밍

지금까지는 거리측정 기능을 부분적으로 설명하였지만, 그림 1-5.의 시스템 블록다이어그램을 이용하여 시스템 측면에서 이해할 필요가 있다. 항공기 질문기의 분석회로는 지상 DME 시설의 안테나에 수신되는 질문신호 펄스쌍을 생성하고 송신하는 것으로부터 거리측정 절차가 시작된다. 지상시설의 안테나에 수신되는 펄스쌍(질문신호)들은 지상 트랜스폰더 비컨의 수신기를 경유하게 되며, 수신기는 펄스들을 증폭하고 복조하여, 포락선 형태의 펄스쌍(Video Pulse Pair)을 출력하게 된다. 해독기(Decoder)에서 이 신호가 규정된 펄스들 간 간격과 펄스폭을 포함하는지를 분석하게 되며, 규정치내의 조건이면, 부호기(Encoder)를 구동시켜 규정된 펄스들 간 간격을 가진 응답신호(펄스쌍)의 생성을 위한 과정을 시작하게 된다.

제1장. 거리측정시설(DME)의 개요

부호기로부터 출력된 신호는 펄스신호 생성회로를 경유하면서, 규정된 펄스 모양(Gaussian Pulse)으로 형성, 증폭되어 송신회로로 보내어진다. 송신회로에서는 반송파 신호가 규정된 시간간격으로 단속된 형태(Gated RF or Square Pulse)의 신호로 변환(스위칭)되고, 이 신호는 펄스신호 생성회로에서 출력된 펄스(Gaussian Pulse)에 의해 변조되어 진다. 변조된 RF 신호는 지정된 크기로 증폭되어 응답신호로서 안테나를 통해 공간에 방사되어 진다. 항공기에 수신된 응답신호들은 항공기 수신기에서 복조과정을 거쳐, 분석회로에서 유효한 신호인지가 결정되어 진다. 유효한 신호에 대하여 앞서 설명한 것과 같이, 항공기 분석회로에서는 자신의 질문신호에 대응하는 응답신호인지를 검사하게 된다. 최종적으로 분석회로는 질문신호의 송신시점으로부터 해당 응답신호의 수신시점까지의 경과시간을 측정하게 된다. 적정한 절차를 거쳐 측정된 시간은 전기적 수단에 의해서 숫자화된 거리정보로 변환되어 진다. 이러한 과정은 그림 1-12. 의 시스템 타이밍도를 통해서 보다 쉽게 이해할 수 있다. 다시 정리해 보면, 시간측정의 절차는 항공기의 질문기에서 생성된 펄스쌍의 첫 번째 펄스로부터 시작된다. 항공기와 지상시설 간의 거리에 따라 달라지는 전파시간이 경과한 후에, 질문신호는 지상 트랜스폰더 비컨의 안테나에 수신된다. 질문신호들은 복조와 분석과정을 거쳐, 유효한 신호인 경우에 지정된 시간지연(Reply Delay or System Delay) 후에 송신신호를 생성하고 송신하게 된다. 시스템 지연시간(또는 응답지연시간)은 민간 항공기인 경우('X' Mode)에는 $50\mu s$ 로서, 항공기의 분석회로에서, 질문신호와 응답신호의 총 전파시간의 계산시에 자동으로 제외된다. 따라서, 질문신호로부터 항공기에서 응답신호를 수신하는 총 전파시간은 응답신호의 펄스들 간 간격시간, 질문신호와 응답신호의 전파시간(Range Time), 그리고 시스템 지연시간을 합한 값이 된다. 다음의 예를 통해서 좀 더 자세히 살펴보자.

예 3 : 거리의 계산 예를 보자.

항공기의 질문신호 송신으로부터 지상 DME 시설의 응답신호를 항공기에서 수신하는데 소요되는 총 시간이 $185.6\mu s$ 라고 할 때, 항공기로부터 지상 DME 시설까지의 거리가 몇 해리인지를 계산해 보자.

지상 DME 시설의 응답 지연시간이 $50\mu s$ 이고, 응답신호 펄스쌍을 구성하는 펄스들 간 시간간격이 $12\mu s$ 이므로, 실제 전파시간은 $185.6\mu s - 62\mu s = 123.6\mu s$ 가 된다. 앞서 1 해리를 전파가 왕복하는데 소요되는 시간이 약 $12.36\mu s$ 라 하였으므로, 거리는 다음과 같이 계산된다.

$$D = \frac{123.6\mu s}{12.36\mu s} = 10 \text{ Nautical Miles}$$

응답 지연시간은 조정 가능하지만, $50\mu s$ 를 유지해야만 한다. 그렇지 않으면, 거리 계산에서 오차가 발생한다. 이는 예 3.을 통해서 확인할 수 있다. 반올림하여 적용한 $12.36\mu s$ 의 상수는 1 해리의 고유 시스템 에러를 발생시킨다. 거리계산의 정확도는 응답 지연시간의 정확성, 항공기의 시간측정 회로, 항공기의 거리표시계, 그리고 시스템에서 사용되는 각 펄스의 상승시간(Rise Time)의 정확성에 영향을 받는다. 지상의 트랜스폰더 비콘은 스쿼터 신호를 송신함으로써, 적절한 수의 펄스쌍을 송신하며, 거리정보에 사용되는 응답신호의 펄스쌍 수는 초당 5,400개 이하이다.

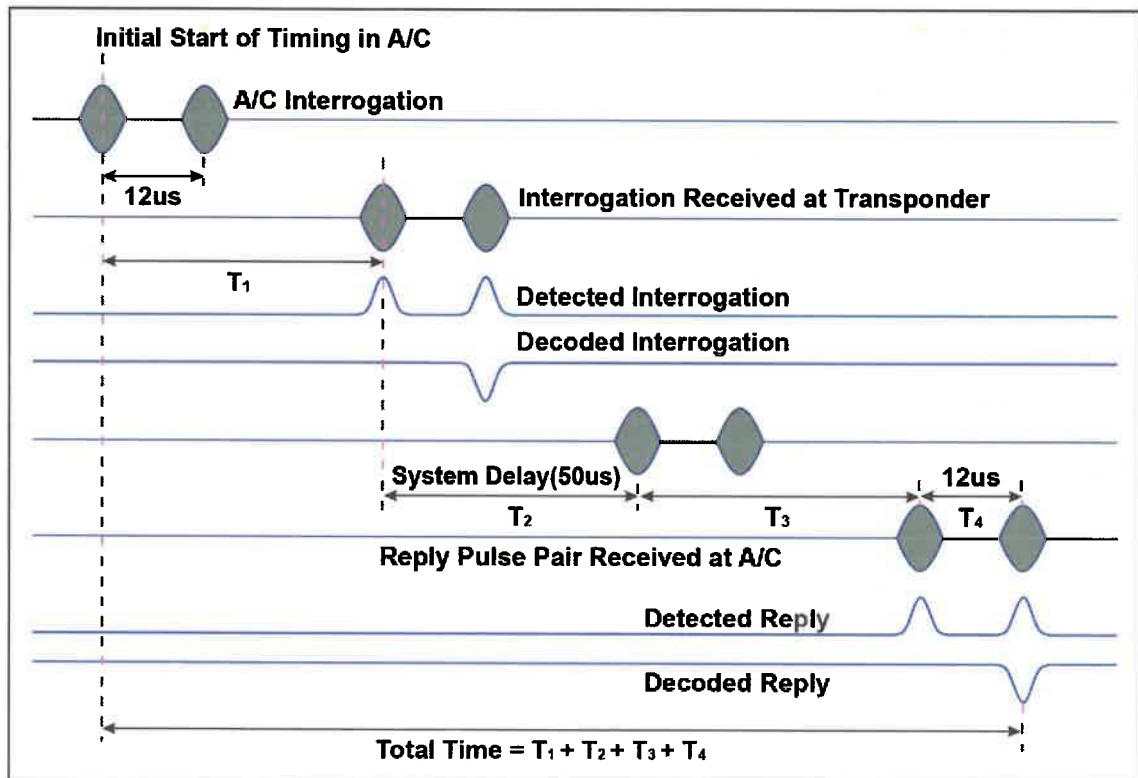


그림 1-12. DME System Timing Diagram

설명 :

T_1 = One way Travel Time from A/C to Station

T_2 = System Delay ($50\mu s$)

T_3 = One way Travel Time from Station to A/C

T_4 = Reply Pulse Spacing at A/C ($12\mu s$)

Range Time = $(T_1 + T_3) - (T_2 + T_4)$

$$\text{Distance in Nautical Miles} = \frac{\text{Range Time}}{12.36\mu s}$$

거리계산의 원리(Pseudo-Random Timing Algorithm)

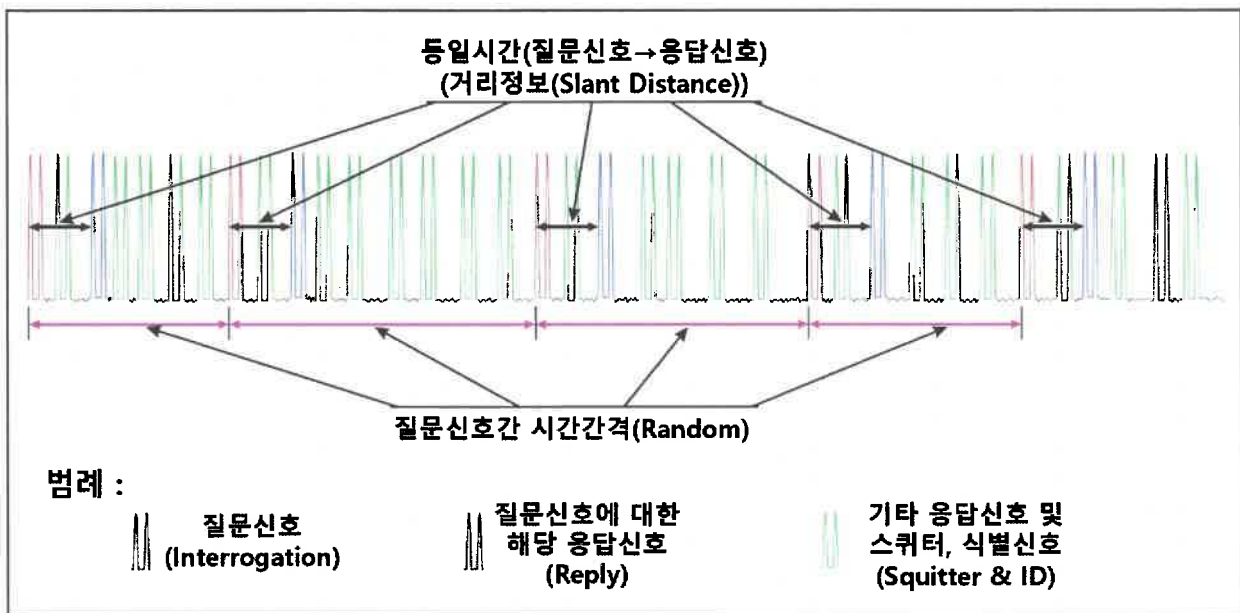


그림 1-13. 펄스열(Pulse Pairs Train)의 구성

거리정보를 얻기 위하여, 항공기의 질문기는 송신모드에서 하나의 질문신호 펄스쌍을 송신한 후에 수신모드로 전환하여 지상 DME 트랜스폰더에서 송신된 펄스열을 수신하는데, 위 그림 1-13. 과 같이 항공기로부터의 질문신호에 대응하는 해당 응답신호를 포함하는 많은 수의 펄스쌍들이 펄스열을 구성하게 된다.

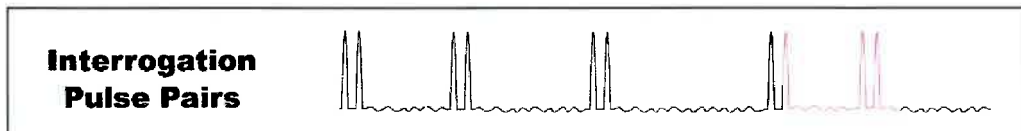


그림 1-14. 질문기로부터의 질문신호(Random 간격으로 송신)

항공기의 질문기는 모드별로 최대 150개(탐색모드) 또는 30개(추적모드)의 펄스쌍을 전방향으로 송신하는데, 그림 1-14. 와 같이, 질문신호들 간 시간간격이 무작위로 구성되어 있다. 앞서 설명한 바와 같이, 다른 항공기와 응답신호를 구분하여 자기 질문신호에 대한 응답신호를 구별하기 위함이다. 따라서, 항공기마다 질문신호들 간 송신간격은 다르게 설계된다. 탐색모드에서 최대 150개의 펄스쌍이 송신된다고 하면, 송신 펄스쌍들 간 시간간격은 평균 약 6.7ms 가 되고, 추적모드에서는 최대 30개의 펄스쌍이 송신된다고 하면, 펄스쌍들 간 시간간격은 평균 약 33.3ms 가 된다. 이들 송신 펄스쌍들 간 시간간격이 일정하지 않고, 무작위 시간간격으로 송신된다는 의미로서, 'Pseudo-Random Timing Algorithm' 이란 용어를 사용한다. 추적모드에서, 즉, 초당 최대 30개의 펄스쌍을 송신하고, 최대 유효범위인 200NM 에서 지상시설로부터 신호를 수신한다는 가정으로 설명을 이어가도록 하겠다.

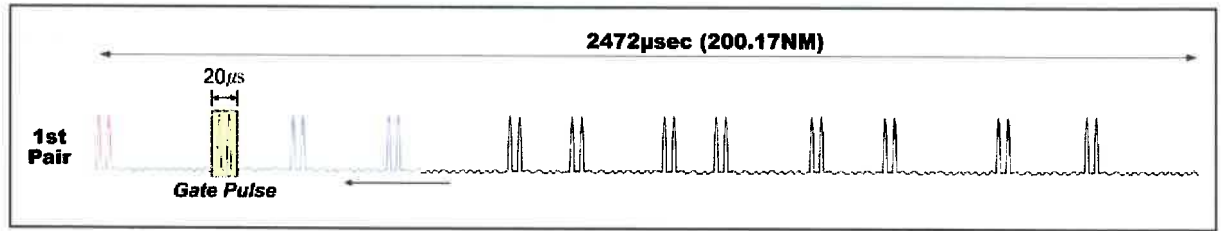


그림 1-15. 첫 번째 질문신호의 송신 후 수신 펄스열 측정

그림 1-15. 를 참조하자. 최대 유효범위를 약 200NM 이라고 하면, $2,472\mu s$ 정도의 수신 시간지연이 발생한다. 탐색모드에서 150개의 펄스쌍이 송신된다고 하면, 펄스쌍들 간 시간간격은 $6.67ms(6,670\mu s)$, 최대 30개의 펄스쌍이 송신되는 추적모드에서는 평균 시간간격이 $33.3ms(33,333\mu s)$ 이므로, $2,472\mu s$ 정도의 시간지연이면 다음 질문신호가 송신되기 전에 지상시설로부터의 응답신호들을 수신하고 분석하기에 충분한 시간이 된다. 여기서는 추적모드를 예로 한다.

* 참고 3 : $1\mu s \approx 492ft$ 이므로, $492ft \times 2,472\mu s = 1,216,224ft$ 가 되므로,
 $1,216,224ft \div 6,076ft \approx 200.168NM$ 이 된다.

항공기의 질문기는 첫 번째 펄스쌍의 송신 후, 수신모드로 전환하여 약 200NM 의 유효범위 내에서 지상시설로부터의 신호들을 수신한다. 수신된 신호들 중에는 질문신호에 대응하는 응답신호를 포함하여, 다른 항공기들로부터의 질문신호에 대응하는 응답신호, 식별신호, 스쿼터 신호 등이 포함되어 있다. 핵심은 이 신호들 중에서 자기 질문신호에 대응하는 응답신호를 찾는 것이다. 수많은 수신 펄스쌍들 중, 응답신호에 해당하는 하나의 펄스쌍을 찾는 절차를 의미한다. 수신모드에서 질문기는 $20\mu s$ 의 폭을 가진 게이트 펄스(Gate Pulse)를 이용하여, 질문신호의 송신시점을 기준으로 하여 수신되는 펄스쌍들의 시간지연(시간간격)을 측정하고 저장한다. 즉, 수신모드 전환 후, $2,472\mu s$ 동안 수신된 펄스쌍들의 시간지연을 질문신호의 송신시점을 기준으로 측정하여 저장한다.

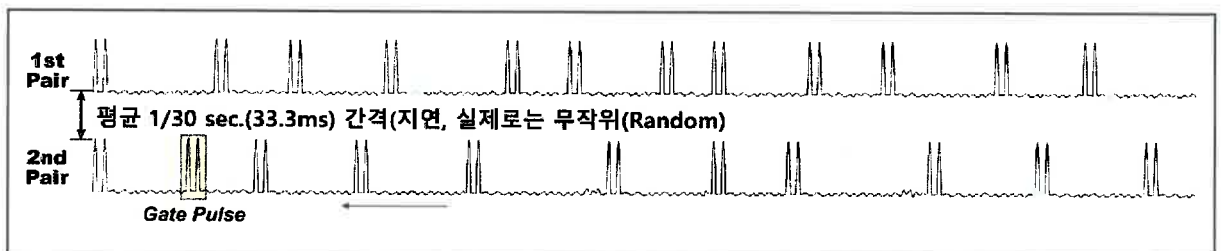


그림 1-16. 두 번째 질문신호의 송신 후 수신 펄스열 측정(추적모드)

상기 언급한 바와 같이, 항공기의 장치가 추적모드로 운영 중일 때를 예로 설명하므로, 항공기로부터 송신되는 펄스쌍들의 수는 최대 30개 이다.

제1장. 거리측정시설(DME)의 개요

따라서, 그림 1-15. 에서와 같이 첫 번째 질문신호 펄스쌍이 송신된 후, 평균적으로 1/30초, 즉, 33.3ms 후에 두 번째 질문신호 펄스쌍이 송신된다(실제로는 송신 펄스쌍들 간 시간간격은 무작위로 생성되지만, 설명을 위해서 평균 시간간격으로 설명한다). 송신 후, 수신모드로 전환되고, 상기와 같이, 게이트 펄스를 이용하여 수신된 펄스쌍들의 시간지연을 측정하고 저장한다.

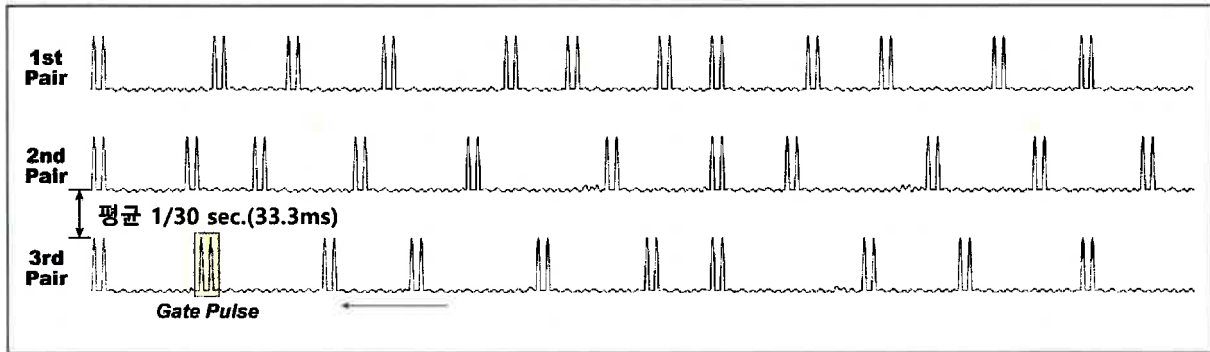


그림 1-17. 세 번째 질문신호의 송신 후 수신 펄스열 측정(추적모드)

세 번째 질문신호의 송신 후에도, 앞서와 같이, 게이트 펄스를 이용하여 지상으로 부터 수신된 펄스쌍들의 시간지연을 측정하여 저장한다.

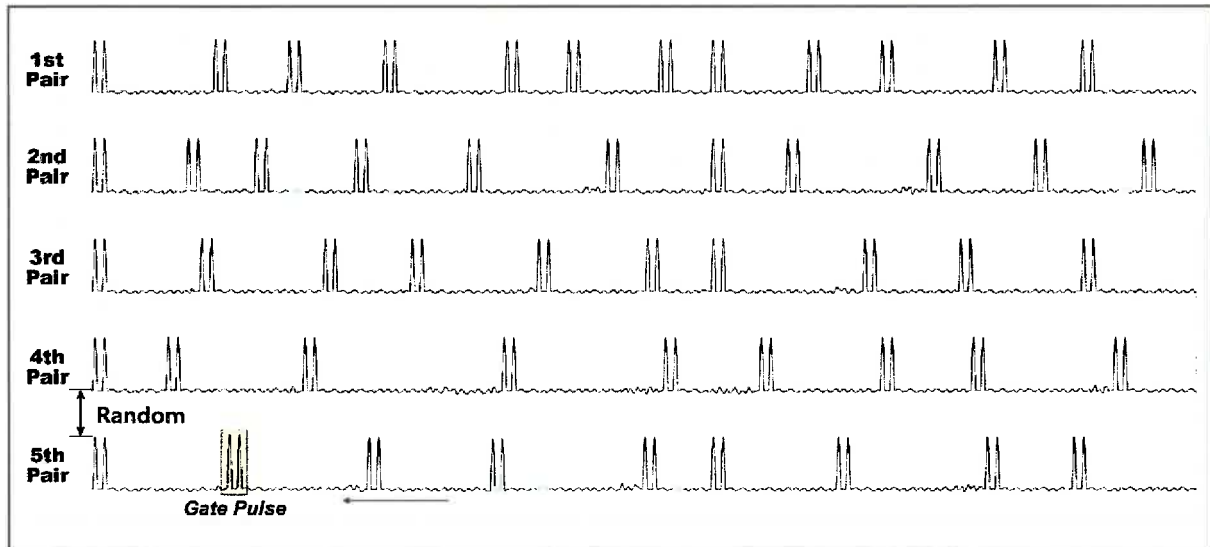


그림 1-18. 다수의 질문신호의 송신 후 수신 펄스열 측정(추적모드)

앞서 설명하였듯이, 항공기로부터 지상 DME 시설까지의 거리를 측정하기 위해서는 항공기로부터 송신된 펄스쌍이 지상시설에서 수신되는 시점까지의 전파시간과 이에 응답하는 지상시설로부터 송신된 펄스쌍이 항공기의 장치에 수신되는 시점까지의 전파시간을 측정하여야 하므로, 거리정보를 원하는 특정 항공기의 장치에 수신되는 수많은 펄스쌍들 중에서, 그 항공기로부터 송신된 펄스쌍(질문신호)에 대응되는 지상시설로부터 송신된 펄스쌍(응답신호)을 판별하여야 한다.

따라서, 특정 항공기로부터 송신되는 질문신호에 대응하는 지상시설로부터의 응답신호를 구별하기 위해서, 그림 1-18. 과 같이 무작위의 시간지연으로 생성된 다수의 질문신호 펄스쌍들이 송신되며, 각 질문신호를 기준으로 하여 특정 시간동안 수신된 펄스쌍들의 시간지연을 측정하고 저장하여 그 중 해당 응답신호를 찾게 된다.

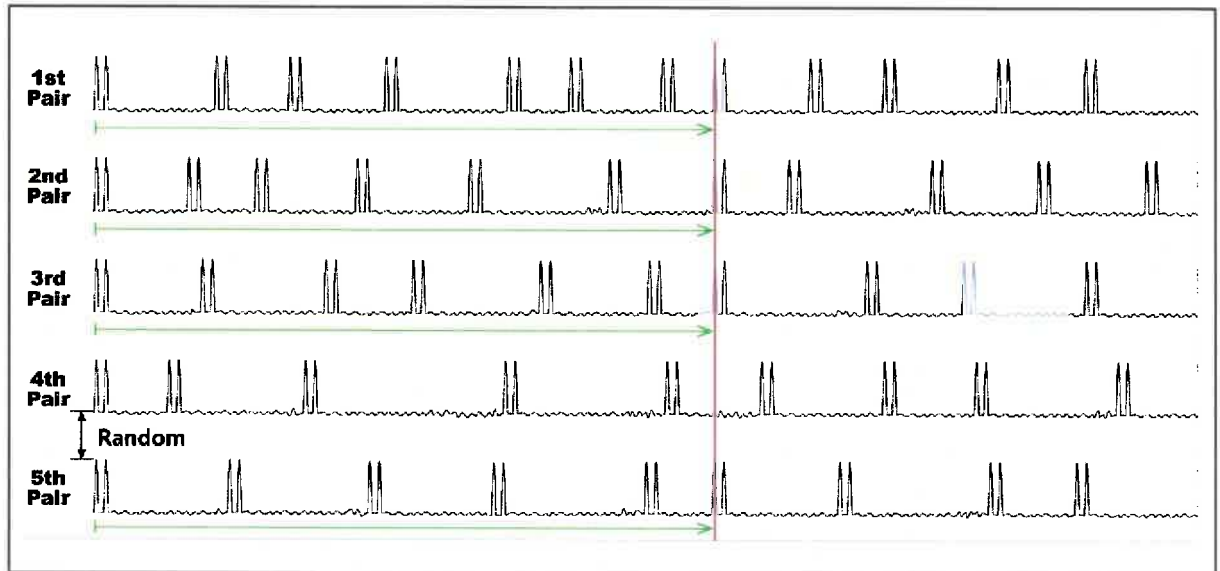


그림 1-19. 질문신호에 대응하는 응답신호의 판별(추적모드)

결론부터 얘기하면, 특정 질문신호에 대응하는 응답신호는 질문신호로부터 일정한 시간지연을 갖게 되는데, 그 일정한 시간지연을 계산하면 거리정보가 되는 것이다. 그림 1-19. 를 참조하자. 앞선 과정에서 설명하였듯이, 무작위 시간간격으로 질문신호를 생성하여 송신하고, 각 질문신호를 기준으로 특정 시간동안 수신된 지상시설로부터 송신된 펄스쌍들의 시간지연을 측정하여 저장한다. 수신된 수많은 펄스쌍들 중, 각 질문신호로부터 일정한 시간지연을 갖는 펄스쌍들을 찾게 되며, 그 수가 송신된 질문신호들의 60% 이상이 되면, 그 펄스쌍들이 해당 응답신호가 되는 것이므로, 각 질문신호로부터 해당 응답신호까지의 일정한 시간지연이 거리정보가 된다. 그림 1-12. 를 참조하자. 항공기의 장치로부터 펄스쌍의 송신을 시작시점으로 해서 그 펄스쌍이 지상의 DME 시설까지 도달하는 시간, 지상 DME 시설에서 그 펄스쌍을 수신처리하여 유효성 여부를 분석하고 응답신호를 생성, 송신하기까지의 시간, 즉, 지상의 DME 시설에서 수행되는 일련의 시간인 시스템 지연시간('X' 모드에서는 $50\mu s$, 'Y' 모드에서는 $56\mu s$), 그리고 지상의 DME 시설에서 송신되어 항공기의 장치까지 도달하는 총 소요시간을 계산하고, 여기서, 시스템 지연시간과 항공기 장치에 수신되는 응답신호 펄스쌍의 펄스들 간 시간간격($12\mu s$)을 제외하면, 질문 및 응답신호의 순수 전파시간이 도출된다. 이 전파시간을 항공기와 지상 DME 시설 간의 전파 왕복시간으로 간주하므로, 1NM 을 왕복하는데 소요되는 시간인 $12.36\mu s$ 을 적용하면 거리정보를 구할 수 있다.

제1장. 거리측정시설(DME)의 개요

그림 1-19.의 예를 보면, 5개의 질문신호에 대하여 4개의 수신 펄스쌍이 일정한 시간지연을 갖고 있으므로, 질문신호 대비, 80%의 응답률을 보이고 있다. 따라서, 질문신호의 송신시점으로부터 적색선까지의 시간지연이 거리정보가 된다.

항공기의 이동에 따른 송신 펄스 간 시간지연

국내선 항공기의 경우, 일반적으로 시속 800-900Km 정도의 매우 빠른 속도로 비행하며, 국제선 항공기의 경우에는 바람의 방향에 따라 다르긴 하지만, 1,000Km 이상의 속도로 비행하기도 한다. 이렇게 빠른 속도로 움직이는 항공기에서 송신하는 질문신호들 간에는 항공기의 이동에 따른 시간지연이 발생하고, 이 지연이 상기에서 설명하였던 거리정보의 측정과정에 영향은 얼마나 주는지에 대해 살펴보자. 시속 3,000Km로 비행하는 항공기가 추적모드로 운항되고 있다는 가정으로 이해를 돕기 위해 실제보다 과하게 조건을 설정하자.

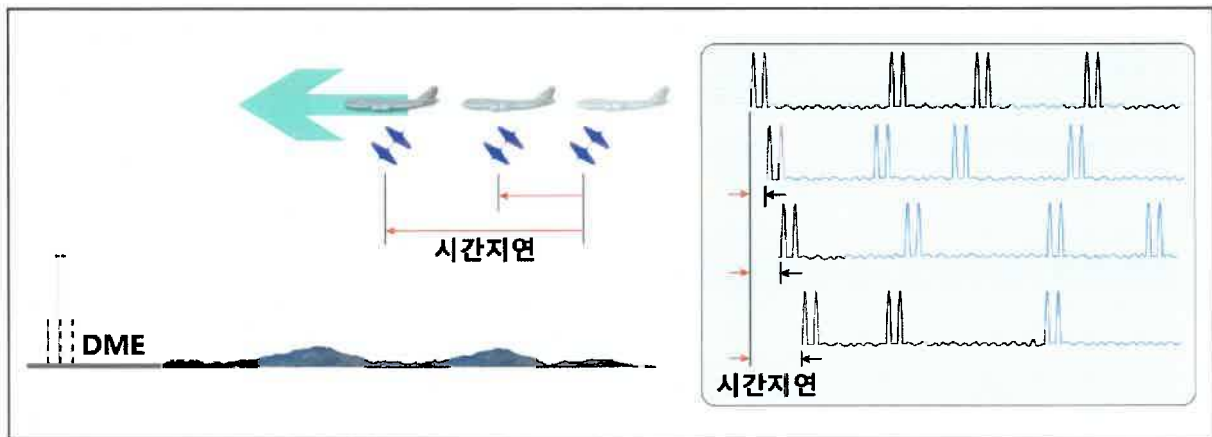


그림 1-20. 항공기의 이동에 따른 질문신호들 간의 시간지연

그림 1-20.과 같이, 빠른 속도로 항공기가 이동하고 있기 때문에, 송신되는 질문신호들 간에는 시간지연이 발생할 수밖에 없다. 질문신호로부터 일정한 시간지연을 갖는 다수의 응답신호들을 식별해야만 거리정보를 구할 수 있고, 따라서, 질문신호들 간에 발생하는 시간지연은 거리정보의 계산에 영향을 주지 않아야 한다.

먼저, 조건에서 언급했듯이, 추적모드로 운영된다고 하였으므로, 설계에 따라 다르긴 하지만, 초당 30개의 펄스쌍들이 항공기로부터 송신된다고 가정하면, 송신되는 펄스쌍들 간의 평균 시간지연은 약 33.3ms가 된다. 그리고, 항공기의 이동속도가 시간당 3,000Km라고 하였으므로, 초당 평균 이동거리는 약 833.3m가 된다. 이 조건에서 33.3ms의 시간동안 항공기의 이동거리를 계산해 보자.

$$1,000\text{ms} : 833.3\text{m} = 33.3\text{ms} : X\text{m}, \quad 1,000X = 833.3 \times 33.3,$$

$$1,000X = 27,748.9, \quad X \doteq 27.75\text{m}$$

위의 계산식과 같이, 질문신호들 간 평균 시간지연에 대한 항공기의 이동거리는 약 27.75m 가 되며, 이를 시간으로 환산하면, 아래 계산식과 같다.

전파가 1 해리(Nautical Mile)를 왕복하여 전파되는 시간이 약 $12.36\mu s$ 이므로, 먼저, 1 해리를 미터 단위로 환산하면 1,852m 가 된다.

$$1,852m : 12.36\mu s = 27.75m : X\mu s, \quad 1,852m \times X\mu s = 27.75m \times 12.36\mu s,$$

$$X = \frac{27.75m \times 12.36\mu s}{1,852m} \approx 0.185\mu s$$

위의 계산식에 의해, 질문신호와 질문신호 간의 평균 시간지연은 약 $0.185\mu s$ 가 되므로, 유효한 응답신호를 식별하는데 필요한 질문신호가 10개라고 하면, 총 시간지연은 $1.85\mu s (0.185\mu s \times 10\text{개})$ 가 된다. 질문신호를 구성하는 펄스들의 폭이 $3.5\mu s$ 이고, 펄스들 간의 간격은 $12\mu s$, 게이트 펄스의 폭은 $20\mu s$ 이므로, $1.85\mu s$ 정도의 시간지연은 거리정보의 측정에 영향이 거의 없다고 볼 수 있다. 상기 조건의 항공기가 탐색모드로 운영될 경우의 예는 TACAN 시스템에서 설명한다.

반사신호에 의한 영향

개요

DME 시스템, 역시 전파를 이용하기 때문에, 근거리 또는 원거리의 반사체(건물, 바위, 금속성 구조물 등)에 의해서 반사신호(Echo)가 발생하며, 거리정보에 오차를 발생시키는 원인이 된다. 근거리에 존재하는 반사체에 의해 반사신호가 발생하느냐, 또는 원거리에 위치한 반사체에 의해서 반사신호가 발생하느냐에 따라 발생하는 오차도 달라지므로, SDES 또는 LDES 로 구분한다.

SDES(Short Distance Echo Suppression)

그림 1-21. 과 같이, 전파의 반사체가 지상 DME 시설과 가까운 곳에 위치한 경우, 예를 들면, 그림과 같이 행거 등 공항 내 또는 공항에 인접한 건물 또는 구조물 등이 반사체로 작용하고, 이들에 의해서 반사신호(Echo)가 발생하여 안테나에 수신되는 경우에 수 NM 정도의 오차가 발생한다. 그림 1-21. 과 같이, 항공기로부터 송신된 질문신호가 지상의 DME 시설(그림은 GP 시설과 병설된 경우)에 직접적으로 수신되어야 하는데, 주변의 반사체로부터 생성된 반사신호가 약간의 시간차를 두고 직접적으로 수신되는 질문신호에 이어서 수신되면서 발생하는 거리오차를 방지하기 위한 방법을 'SDES(Short Distance Echo Suppression)' 라고 한다.

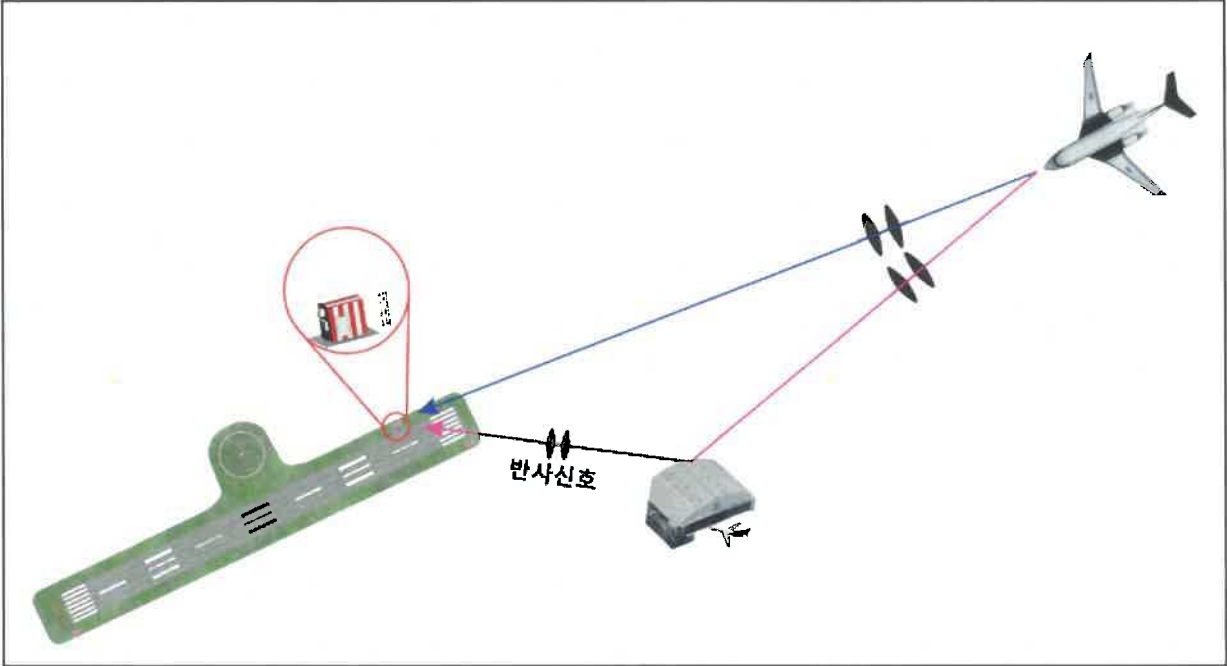


그림 1-21. 근거리 반사신호가 발생하는 환경의 예

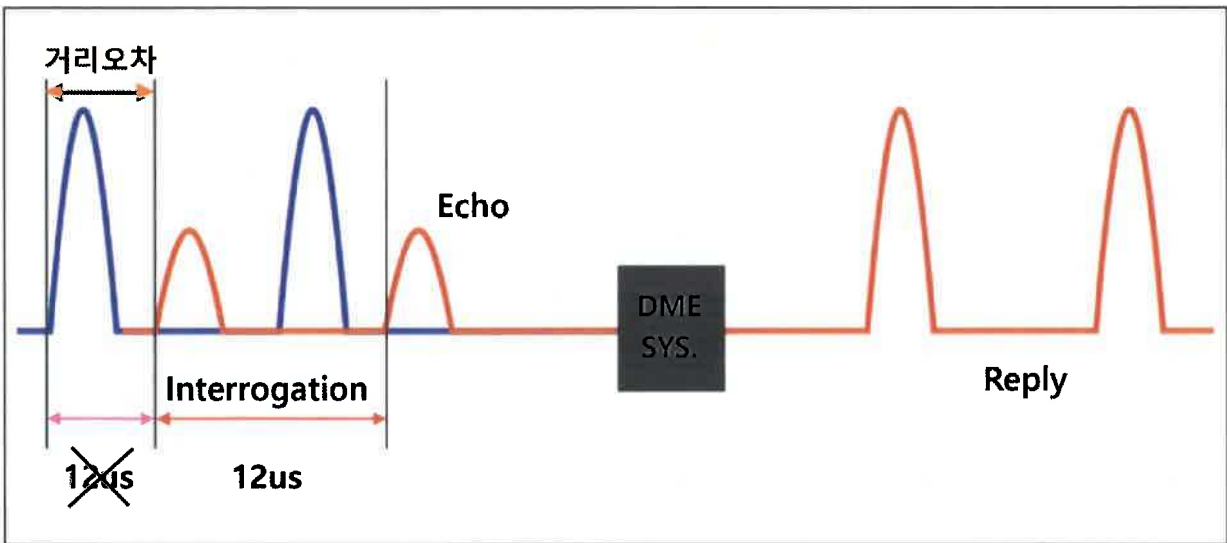


그림 1-22. SDES(Short Distance Echo Suppression)-1

그림 1-22. 를 참조하자. 그림의 우측에 표시된 파란색 펄스가 올바른 질문신호이고, 그 옆의 작은 오렌지색 펄스가 공항 인근의 반사체에 의해 생성된 반사신호라고 하자. 이러한 경우, 지상의 DME 시설은 수신된 첫 번째 펄스와 두 번째 펄스 간 시간을 측정하고, 규정된 $12\mu s$ 가 아니므로 이를 폐기하고, 그림과 같이 반사신호를 질문신호로 인식하여, 그에 대응하는 응답신호를 송신하게 된다. 그렇게 되면, 그림과 같이, 거리오차가 발생하게 된다.

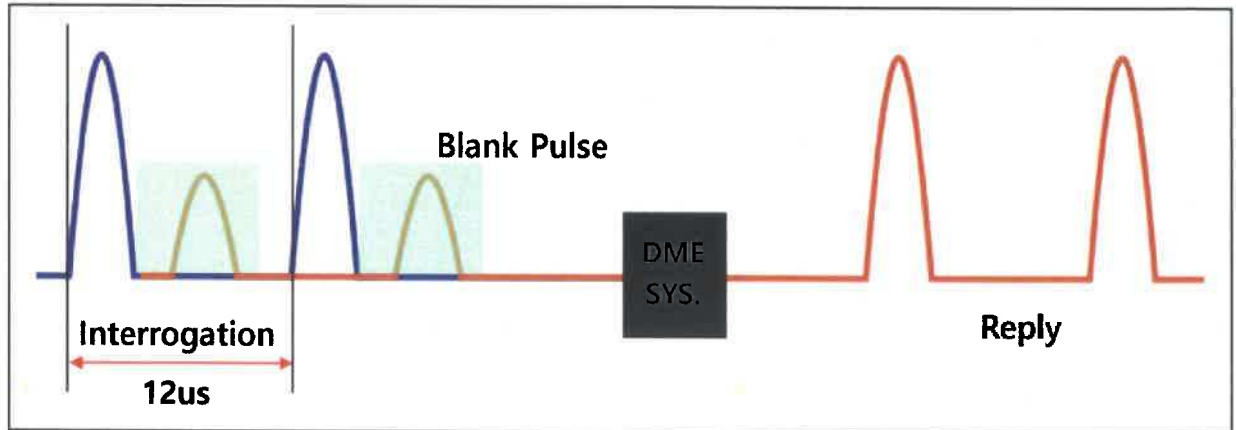


그림 1-23. SDES(Short Distance Echo Suppression)-2

지상 DME 시설과 근접한 위치에서 발생한 반사신호에 의한 거리오차의 발생 확률을 줄이기 위해서, 그림 1-23. 과 같이, 펄스의 수신 후에, 약 $8\mu\text{s}$ 정도의 블랭크 펄스(Blank Pulse)를 생성시켜, 블랭크 펄스 구간 내에서 수신되는 질문신호의 분석 기능을 중지시키는 방법으로 근거리 반사신호에 의해 발생할 수 있는 거리오차를 개선한다.

LDES(Long Distance Echo Suppression)

그림 1-24. 와 같이, 전파의 반사체가 지상 DME 시설과 먼 곳에 위치한 경우, 예를 들면, 그림과 같이 바위산 또는 아파트 등 공항과 원거리에 위치한 건물 또는 구조물 등이 반사체로 작용하고, 이들에 의해서 반사신호(Echo)가 발생하여 안테나에 수신되는 경우에 수십 NM 이상의 오차가 발생한다.

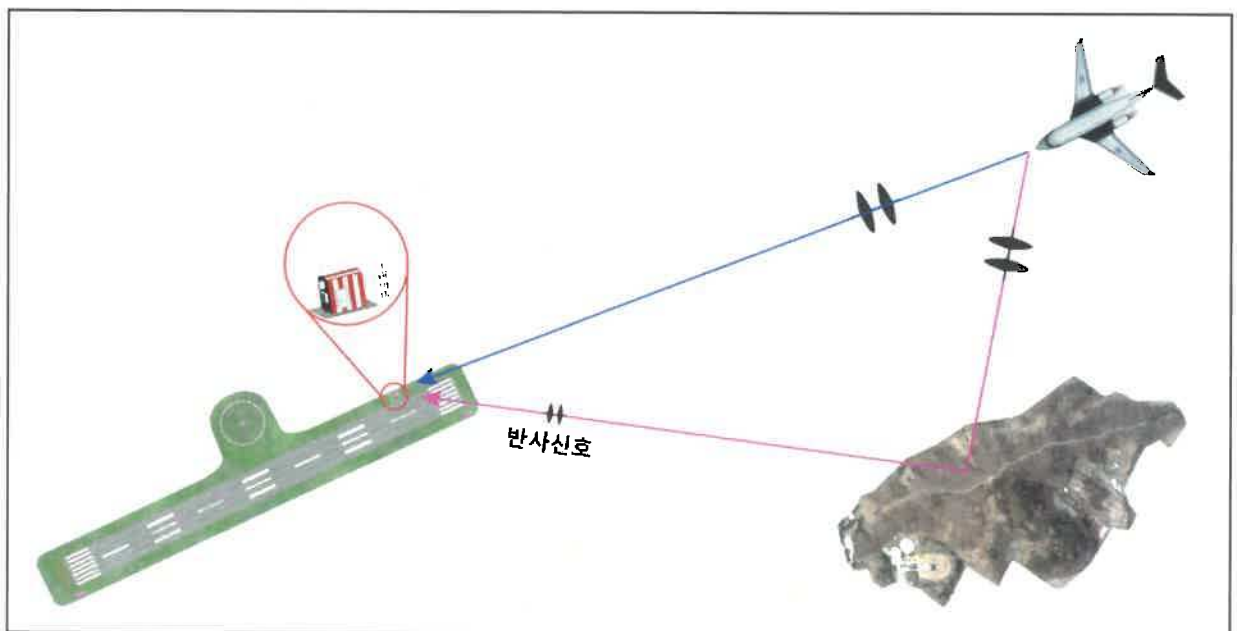


그림 1-24. 원거리 반사신호가 발생하는 환경의 예

제1장. 거리측정시설(DME)의 개요

즉, 원거리에 위치한 반사체로부터의 반사신호에 의해 발생하는 거리오차를 방지하기 위한 방법을 'LDES' 라고 한다.

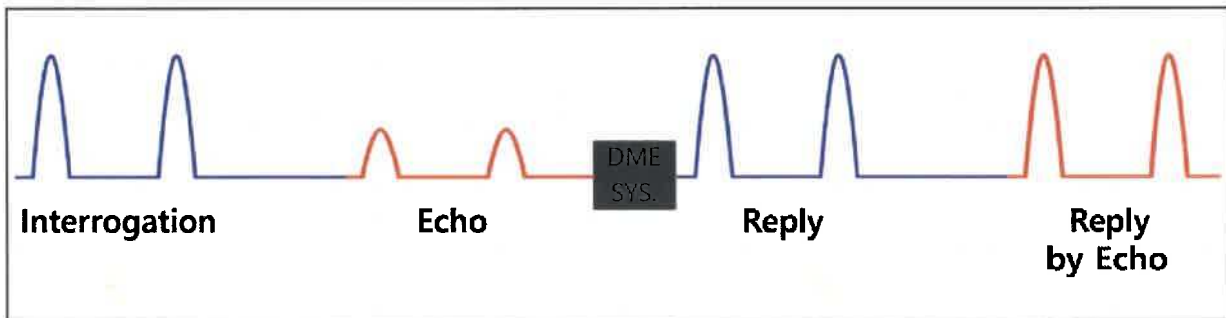


그림 1-25. LDES(Long Distance Echo Suppression)-1

그림 1-25. 를 참조하자. 파란색 펄스가 올바른 질문신호이고, 그 옆의 작은 오렌지색 펄스가 공항에서 원거리에 위치한 반사체에 의해 생성된 반사신호라고 하자. 이러한 경우, 지상의 DME 시설은 수신된 첫 번째 펄스쌍에 대한 응답신호를 송신하고, 저장된 수신감도 이상의 신호라면, 이어서 수신되는 두 번째 펄스쌍(반사신호)에 대해서도, 응답신호를 송신하게 된다. 이렇게 되면, 항공기에서 송신된 동일한 질문신호에 대하여 시간차를 갖는 별개의 응답신호들을 송신함으로써, 항공기에서 이들 응답신호를 분석 시, 상당한 지연시간을 갖는 거리오차를 발생하게 된다. 즉, 항공기가 항로비행 중이거나, 공항에 접근절차를 수행 시 목적지점에 근접하게 됨에 따라서 거리정보가 일정하게 연속적으로 감소되어야 하는데, 중간에 수십 NM의 거리정보가 갑자기 변화되는 증상을 보이게 됨을 의미한다. 결론적으로, 동일한 시간에 송신된 질문신호가 근거리 또는 원거리에 위치한 반사체에 의해서 다중경로(Multi Path)를 갖게 됨에 따라서, 지상의 DME 시설에 수신되는 신호들의 전파거리가 달라지는 데서 발생하는 현상이다.

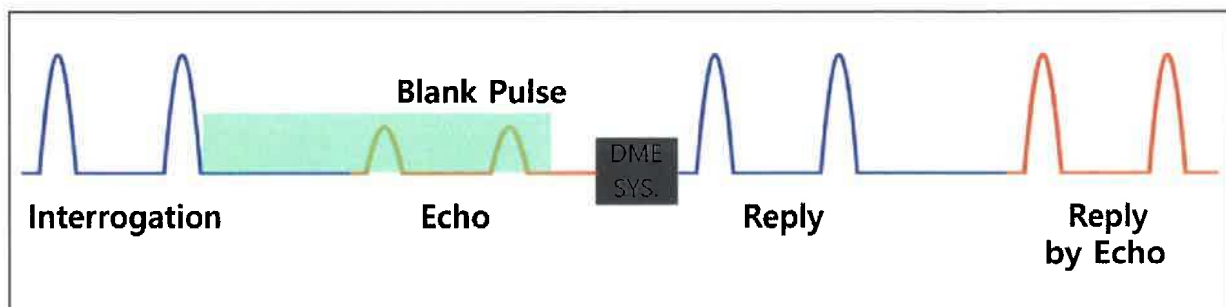


그림 1-23. LDES(Long Distance Echo Suppression)-2

상기와 같은 다중경로에 따른 거리오차를 개선하기 위해서, 그림 1-23. 과 같이, 질문신호(펄스쌍)의 수신 후에, 특정 시간의 블랭크 펄스를 생성하고, 지정된 감도이하의 펄스 내 수신 신호(질문신호)가 있으면, 분석기능을 중지시키는 방법을 채택하고 있다. 이를 'LDES(Long Distance Echo Suppression)' 라고 한다.

예 4 : LDES 설정의 예를 보자.

셀렉스(Selex)사의 1118A/1119A DME 시설을 예로 하며, 조건은 다음과 같다.
적용 수식 :

$$\text{LDES Window} = \text{SRE} * 12.36\mu\text{s}/\text{NM} + 10\mu\text{s}$$

* SRE = Slant Range Error(NM)

$$\text{LDES Threshold} = -0.385\text{dBm}/\text{NM} * \text{FUD} - 20\text{dBm}$$

* FUD = First Unlock Distance

상황 : 비행검사 시, 지상의 DME 시설로부터 55NM 떨어진 지점의 항공기에서 21NM 의 슬랜트 레인지 에러가 포착이 되었다고 가정하면, 위 수식에 의해서 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$\text{LDES Window} = 21\text{NM} * 12.36\mu\text{s}/\text{NM} + 10\mu\text{s} = 269.56\mu\text{s}$$

$$\text{LDES Threshold} = -0.385\text{dBm}/\text{NM} * 55\text{NM} - 20\text{dBm} = -41.175\text{dBm}$$

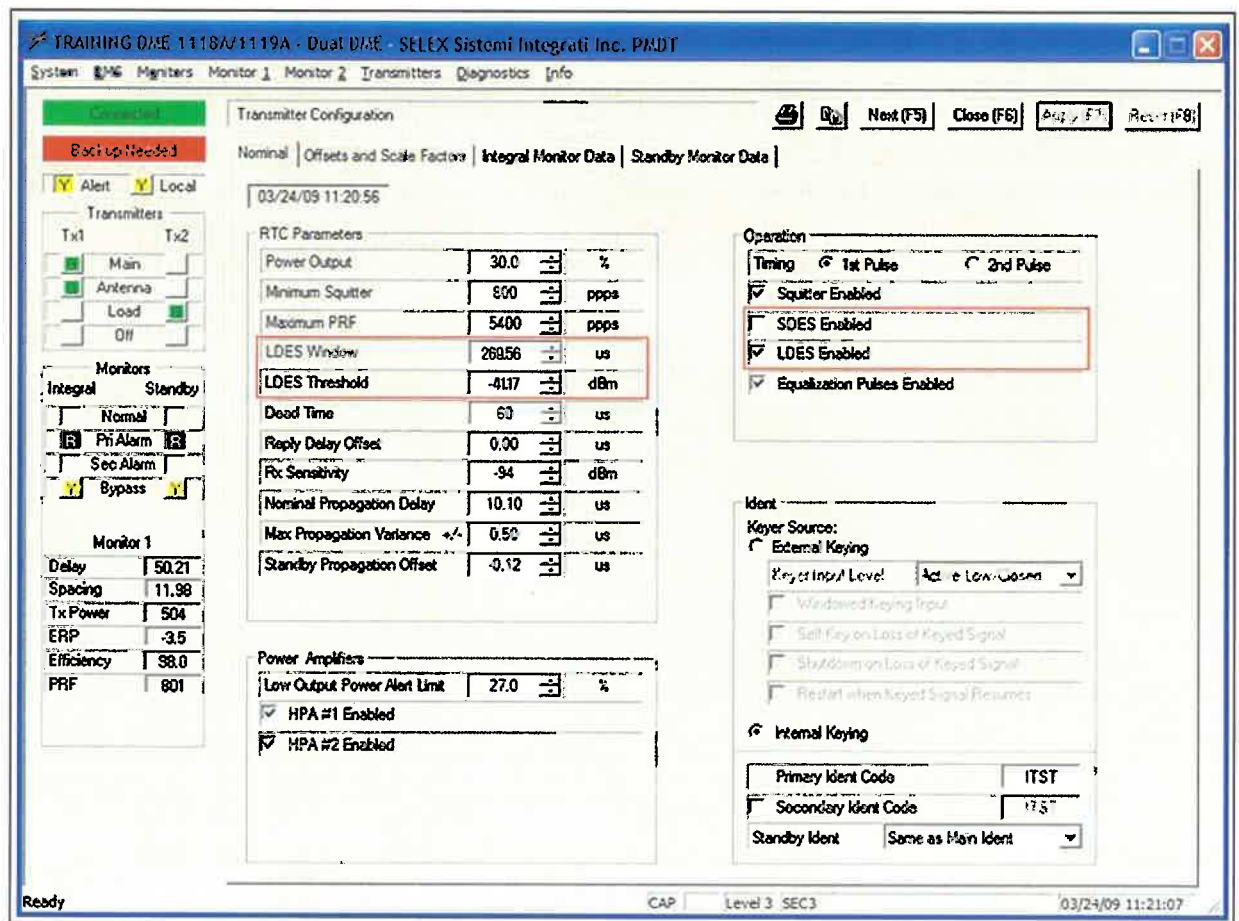


그림 1-24. LDES(Long Distance Echo Suppression) 설정화면의 예

상기 계산식에 의한 결과치, 269.56 μ s 와 -41.175dBm 을 지정된 위치에 입력한다.

DME 시스템의 기능 정리

항공기 장치의 기능들은 다음과 같다.

1. 126개 채널 중, 배정된 한 채널로 규정된 모양으로 생성된 질문신호의 송신
2. 지상의 트랜스폰더 비컨으로부터 송신된 응답신호의 수신 및 복조
3. 응답신호의 분석과 규정된 신호규격에서 벗어나는 신호 폐기
4. 절차에 의해서 질문신호에 대응하는 응답신호 판독
5. 질문신호로부터 응답신호 사이의 경과시간 측정과 거리의 표시를 위해서 측정된 시간을 전기적 신호로 변환하여 거리정보를 계기에 표시
6. 조종사에게 지상 트랜스폰더 비컨의 식별신호를 소리와 문자로 전달하기 위해서 수신된 식별신호를 복조하고 소리와 램프불빛 또는 문자신호로 변환

지상 트랜스폰더 비컨의 기능은 다음과 같다.

1. 126개 채널 중, 배정된 한 채널을 통해서 항공기로부터의 질문신호 수신
2. 질문신호를 분석하고 규정된 펄스들 간 간격을 가진 응답신호 생성절차 시작
3. 배정된 주파수에서 지정된 신호크기를 가진 응답신호 생성
4. 시스템의 정확성을 위해서 지연시간(수신-송신)을 $50\mu s$ 로 유지
5. 송신신호의 우선순위 유지

Summary

- 거리계산의 과정은 항공기 질문기의 분석회로(Range Circuits)에서 비롯된다.
- 항공기의 장치는 질문신호와 응답신호의 전파시간을 계산하고 이를 거리표시계에 나타내기 위해서 전기적 신호로 변환한다.
- 지상 트랜스폰더의 시스템 지연시간은 $50\mu s$ 이며, 항공기 장치에서 전파시간의 계산과정에서는 제외된다.
- 질문신호를 구성하는 펄스쌍의 펄스들 간 시간간격은 $12\mu s$ 이고, 펄스폭은 $3.5\mu s$ 인 가우시안(Gaussian) 또는 사인제곱곡선(Sine Squared Curve)의 형태를 갖는다.
- 항공기 장치의 질문신호 송신율은 탐색모드(Search Mode)에서 초당 120-150개의 펄스쌍을 생성하며, 추적모드(Track Mode)에서는 초당 24-30개의 펄스쌍을 송신한다.

제2장

거리측정시설(DME)의 세부이론



BLANK PAGE

목 차

지상 DME 시설의 개요	4-1
트랜스폰더(Transponder)	4-1
모니터 장치(Monitor Unit)	4-1
제어 장치(Control Unit)	4-2
시험 장치(Test Unit)	4-2
트랜스폰더의 기능별 블록다이어그램 분석	4-3
개 요	4-3
수신신호 입력부	4-4
수신기	4-5
비디오 프로세서	4-6
분석기(Decoder)	4-8
부호기(Encoder)	4-8
펄스모양 형성회로(Pulse Shaper)와 송신기	4-9
모니터(Monitor Unit)	4-11
개 요	4-11
신호 발생회로	4-12

감시회로	4-13
개 요	4-13
중간지점 측정회로(Half Amplitude Finder)	4-14
펄스들 간 시간간격 감시회로(Pulse Spacing Monitor) ..	4-15
식별신호 감시회로(Identity Monitor)	4-16
펄스반복율 감시회로(Pulse Rate Monitor)	4-17
응답지연 감시회로(Reply Delay Monitor)	4-17
응답효율 감시회로(Reply Efficiency Monitor)	4-18
출력신호 감시회로(Power Output Monitor)	4-19
시험회로 분석(Test Unit Analysis)	4-20
Summary	4-22

Overview

이 장은 지상의 DME 시설을 구성하는 다양한 요소들을 설명하며, 앞으로 언급될 시설은 아날로그 신호 처리방식의 시설로, 현재 운영되는 시설과 차이는 있으나, 시설의 기본적인 구성과 이론은 거의 동일함을 참고하자.

Objective

학습의 목표는 다음과 같다.

- A. 지상 DME 시설의 개요에 대한 이해
- B. 블록다이아그램을 통한 트랜스폰더의 기능별 구성의 이해

지상 DME 시설의 개요

트랜스폰더(Transponder)

트랜스폰더는 항공기로부터 질문신호를 수신하여 해독하고, 규정된 펄스신호인가를 분석한 후, 유효한 신호이면, 응답신호에 해당하는 펄스쌍 형태의 새로운 신호를 생성하여 항공기로 송신한다. 지상시설에서 질문신호의 수신으로부터 분석 후, 응답신호의 송신까지의 총 신호처리시간, 즉, 시스템 지연시간은 규정된 시간('X' 모드인 경우 $50\mu s$)을 준수하여야 한다. 기본 기능에 더하여, 트랜스폰더는 식별신호에 해당하는 펄스열을 송신한다. 식별신호가 송신될 때는 다른 모든 신호들의 송신은 중지되며, 식별신호만이 초당 2700개의 펄스쌍을 생성하게 된다. 질문신호가 수신되지 않거나 또는 식별신호의 송신이 이루어지지 않을 때는 스쿼터 신호가 무작위로 생성된다.

모니터 장치(Monitor Unit)

시스템의 점검을 위해서 모니터 장치는 트랜스폰더 등의 기능을 점검할 수 있는 신호의 생성과 항공기가 최대 유효거리에 있을 때에 해당하는 신호크기를 생성할 수 있는 점검용 질문신호 생성기를 포함한다. 최대 유효거리에서 수신될 수 있는 크기의 질문신호보다 약간 낮게 트랜스폰더 수신기의 수신감도를 조정할 수 있으므로, 모니터에서 연속적으로 응답효율을 점검할 수 있다. 또한, 질문신호의 크기를 증가시켜서 응답지연 시간을 모니터한다. 시스템 점검을 위한 질문신호의 크기나 펄스쌍의 수는 사용자가 변화시킬 수 있다.

제2장. 거리측정시설(DME)의 세부이론

시스템의 점검을 위해서 질문신호 생성기가 테스트 모드에서 동작 중일 때, 생성되는 펄스 또는 펄스쌍의 진폭, 펄스들 간 간격, 펄스 반복율, 그리고 주파수 등을 변경시킬 수 있다. 이들 변수는 트랜스폰더의 응답효율, 지연시간, 선택도, 그리고 해독기가 신호들을 규정된 범위 내에서 처리하는지 등을 점검하는 데 이용된다.

트랜스폰더가 비정상적인 운용 상태일 때, 모니터 회로는 상황에 따라 주(Primary) 알람과 이차(Secondary) 알람을 발생시킬 수 있으며, 사용자는 일부를 제외한 운용 항목들을 이들 두 가지 알람 항목에 설정이 가능하다.

참고 1. 시스템의 운용중지(Shut Down)를 발생시키는 운용항목들이 주 알람에 설정되며, 시스템의 운용 상태하에서 비정상 상태만을 표시하는 운용항목들은 이차 알람에 설정된다.

제어 장치(Control Unit)

제어 장치는 DME 시스템을 국부(Local) 또는 원격(Remote) 모드로 운용할 수 있게 한다. 원격 모드로 운용 중일 때, 시스템이 주 알람 상태에 놓이면 시스템의 송신기능이 정지되는 운용중지(Shut Down)가 발생한다. 이차 알람 상태에서는 제어 장치가 원격 장치를 통해서 시스템이 비정상 상태임을 표시하나 응답신호의 송신은 정상적으로 이루어진다. 원격 장치를 이용하여 DME 시스템을 감시하고 제어할 수 있다. 시스템이 국부적으로 운용될 때는 원격 장치에서 DME 시스템의 제어 기능이 수행되지 않지만, 제어 장치는 주 알람과 이차 알람 상태를 원격 장치에 표시한다.

시험 장치(Test Unit)

시험(Test) 장치는 시스템 타이밍의 정확성을 시험하기 위한 신호들을 생성한다. 기본적으로 시험 장치는 질문신호 또는 응답신호를 관찰하는 데 사용되는 시스템 동기 장치로서 기능을 한다.

시험 장치는 다음과 같은 기능을 한다:

1. 오실로스코프의 스위프(Sweep) 교정을 위한 시간 표지(Markers)를 정확하게 제공한다.
2. 오실로스코프의 동기화를 위한 주 구동신호를 제공한다.
3. 점검용 질문신호 펄스쌍의 생성을 위해서 구동신호 펄스를 제공한다.
4. 점검용 질문신호 펄스쌍의 펄스들 간 시간간격을 제어하기 위해서 다양한 시간 간격을 가진 시험 구동신호를 제공한다.
5. 모니터 기능시험을 위해서 다양한 조건의 펄스변조신호(펄스쌍)를 생성한다.

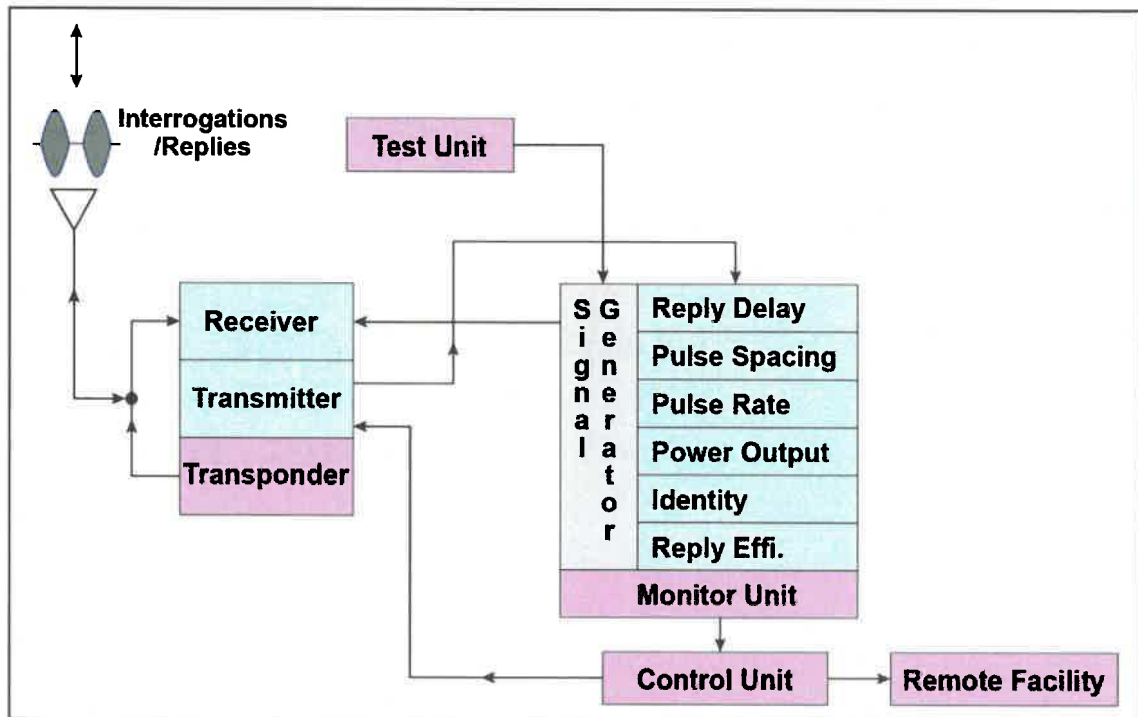


그림 2-1. DME System Block Diagram

트랜스폰더의 기능별 블록다이어그램 분석

개요

항공기로부터 송신된 질문신호는 안테나와 방향성 커플러를 거쳐, 1600MHz 주파수 이하의 신호만을 수신하기 위해서, 저역통과필터를 통과하게 된다. 필터링된 질문신호는 저역통과필터와 프리셀렉터(Preselector) 사이에서 임피던스 매칭과 송, 수신 경로를 구분하는 기능을 하는 서큘레이터로 보내어진다. 프리셀렉터는 배정된 채널의 주파수에 동조된 네 개의 연속적인 공진기(Cavity)로 구성되어 있고, 필터링된 신호는 믹서로 보내어진다. 믹서는 RF 주파수의 신호를 중간 주파수(IF), 즉, 63MHz의 반송파 주파수로 수신된 질문신호의 주파수를 하향, 변환시킨다. 이를 헤테로다인(Heterodyne) 방식이라고 한다. 수신기는 주파수가 변환된 질문신호에서 반송파 신호를 제거하고, 실제 정보신호인 저주파 신호를 복원하는 복조과정을 수행하며, 여기서, 저주파 신호라 함은 포락선 형태의 펄스 신호를 의미한다.

참고 2. 일반적으로 정보를 가진 저주파 신호를 오디오(Audio) 신호라고 하지만, DME 시스템에서는 비디오(Video) 신호라고 한다. 진폭변조신호에서는 오디오 신호의 크기(진폭) 변화 또는 주파수 변화에 전달하고자 하는 정보가 포함되어 있지만, DME 시스템에서의 비디오 신호는 정보를 포함하지 않고, 단지 구형파 형태의 펄스 신호를 공간에 송신하기 위해 고주파 신호로 변환하는 수단으로만 사용된다.

제2장. 거리측정시설(DME)의 세부이론

수신기로부터 복조된 두 개의 펄스들은 온 채널(On-Channel)과 로그 비디오(Log Video) 회로를 거쳐 신호의 비교를 위해 비디오 신호 판독기(Video Processor)에 보내어진다. 온 채널 회로는 수신된 신호가 배정된 채널 내 주파수 신호인지를 판별하고, 로그 비디오 신호는 펄스신호의 중간지점을 찾는 회로(Half Amplitude Finder)로 보내어진다. 또한, 로그 비디오 신호는 지정된 크기 이상의 신호인 경우에 에코 서프레션(Echo Suppression) 회로를 구동시키는데 이용된다. 복원된 비디오 펄스들은 규정된 시간간격과 펄스폭을 가진 신호들인지를 검사받기 위해 해독기(Decoder)로 보내어진다. 해독기에서 유효한 신호로 판정되는 경우, 우선순위 회로와 부호기(Encoder)에서 응답신호의 생성절차를 시작한다. 응답신호 생성을 위한 구동신호(Encoded Trigger)가 생성되면, 펄스신호 모양 생성회로(Pulse Shaper)에서 규정된 펄스들 간 시간간격을 가진 비디오 신호(구형파 신호)를 생성하게 되며, 지정된 크기로 증폭되어 송신회로로 보내어진다. 송신회로(Exciter)에서 상기 비디오 신호를 이용하여 RF(반송파) 신호를 단속된 형태의 RF 신호(Gated RF)로 변환한다. 이 신호는 펄스신호 모양 생성회로(Pulse Shaper)에서 생성되는 또 다른 규정된 펄스모양의 비디오 신호에 의해서 변조와 증폭절차를 거쳐, 응답신호로서 서클레이터, 방향성 커플러, 그리고 안테나를 통해 공간으로 송신된다.

수신신호 입력부

신호 입력부는 전방향 안테나, 방향성 커플러, 저역통과필터, 그리고 서클레이터 등으로 구성된다. 전방향 안테나는 출력신호가 정상적인지를 감시하기 위해서 송신되는 신호의 일부를 추출하기 위한 장치(Probe)를 포함한다. 수신된 신호는 안테나로부터 방향성 커플러로 보내어진다. 모니터 용도로 생성된 내부(자체) 질문신호는 방향성 커플러의 30dB 감쇄포트를 통해서 트랜스폰더 수신회로로 입력된다. 이들 질문신호에 대한 응답신호는 다른 펄스열과 함께 두 번째 30dB 포트를 통해 추출되며, 추출된 신호는 모니터 회로로 보내어진다. 또한, 방향성 커플러의 또 다른 20dB 감쇄포트를 통해서 추출되어진 출력(송신)신호는 출력신호의 크기를 측정하기 위해서 복조된다. 저역통과필터는 1600MHz 이상의 주파수 신호를 제거한다. DME 시스템은 안테나 하나를 송수신 겸용으로 사용하므로, 서클레이터는 송신신호와 수신신호의 경로를 분리하는 기능을 수행한다.

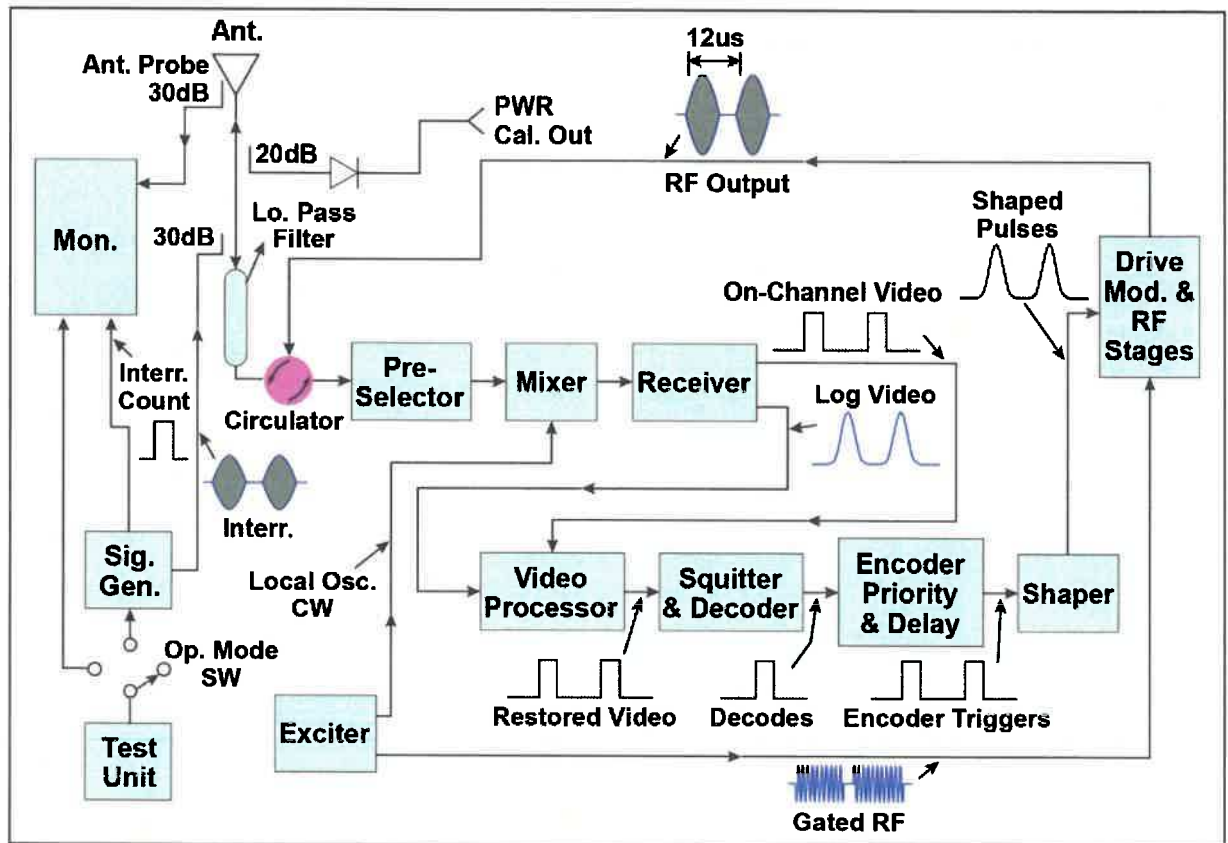


그림 2-2. Transponder Functional Block Diagram

수신기

수신회로 부분은 프리셀렉터(Pre-Selector), 믹서, 그리고 IF 회로단 등으로 구성되어 있다. 기계적으로 조정되는 세 개 또는 네 개의 협대역 필터들로 구성된 프리셀렉터는 외부로부터의 이미지(Image) 주파수 신호를 제거하고, 또한, 믹서에 유입될 수 있는 송신신호를 제거한다. 이미지 주파수 신호는 약 80dB 정도 감쇄된다. 프리셀렉터는 세 개 또는 네 개의 1/4 파장의 동축 동조기(Coaxial Cavity)로 구성되며, 이 필터는 962 - 1213MHz 주파수 대역에 걸쳐 일정한 대역폭과 응답 특성을 갖는다. 믹서(Mixer)는 수신된 RF 신호의 주파수와 국부 발진기로부터 제공된 신호의 주파수의 차에 해당하는 주파수를 가진 신호, 즉, 63MHz 의 중간 주파수(IF) 신호를 생성하여 수신회로로 전송한다. 중간 주파수에 관련된 회로는 증폭회로, 협대역 필터회로, 이차 믹서, 그리고 온 채널 복조회로 및 증폭회로, 한계전압 비교회로 등으로 구성된다. 증폭회로는 DME 시설에 대한 항공기의 이용량이 한계치에 다다른거나 반송파 신호가 펄스들 사이에 누설되는 경우, 신호의 증폭이득을 자동으로 축소시키는 기능을 수행한다. DME 시설이 정상적으로 운용되는 경우, 전체적으로 20dB 의 이득과 약 15MHz 의 대역폭을 갖는다. 증폭기에서 증폭된 중간 주파수 신호는 협대역 필터를 통과하면서 대역폭이 약 2.5MHz 로 좁아진다.

제2장. 거리측정시설(DME)의 세부이론

이미지 주파수 신호 또한 이 필터에서도 제거된다. 증폭이득의 대부분은 온 채널과 로그 비디오 신호에 반영된다.

온 채널 신호는 이차 믹서에 입력되고, 신호의 주파수는 10MHz로 하향 변환된다. 이 신호는 복조기(Detector)에서 비디오 신호(저주파 신호)로 변환되고, 대역폭은 0.5MHz로 줄어들게 된다. 출력신호는 한계전압 비교회로(Threshold Comparator)에서 지정된 전압의 크기와 비교되며, 지정된 전압보다 커야 온 채널 펄스를 생성하게 된다. 온 채널 펄스가 생성된다 함은 수신된 신호의 주파수가 지정된 범위 내임을 의미하고, 생성된 온 채널 펄스는 비디오 프로세서(분석회로)에 입력되어 진다. 로그 비디오 신호는 수신된 신호의 펄스폭과 펄스들 간 간격이 지정된 범위 내인지를 검사받기 위해 비디오 프로세서의 펄스신호 중간지점(최대진폭의 50% 지점)을 찾는 회로(Half Amplifier Finder)에 보내어진다.

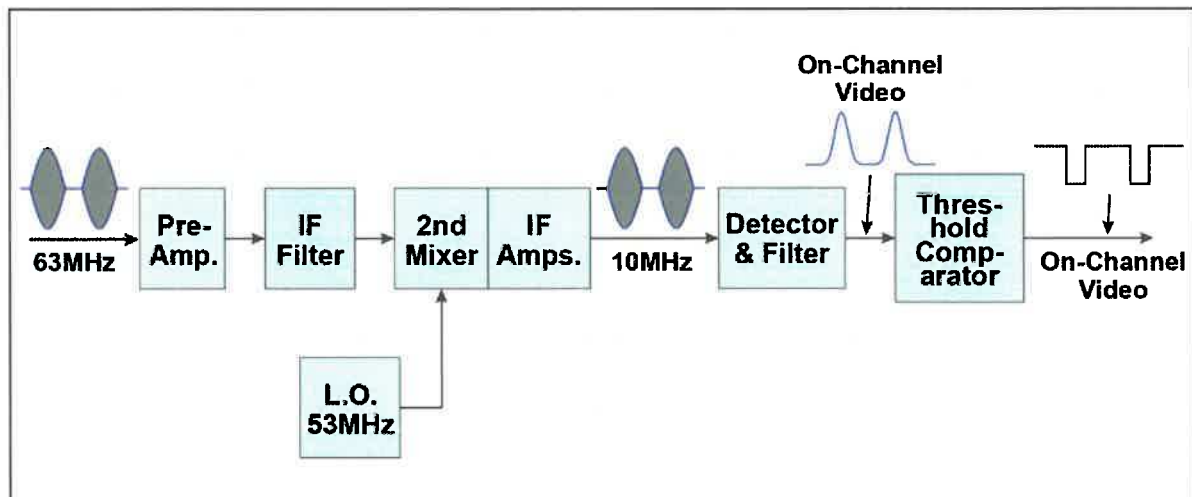


그림 2-3. Receiver Block Diagram

비디오 프로세서

비디오 프로세서 회로는 각 펄스의 중간점을 찾는 회로, 온 채널 게이트 구동회로, 에코 서프레션 회로, 한계전압 비교기, 그리고 이들 회로들로부터의 출력신호들을 비교, 분석하여 출력신호를 생성하는 출력 게이트 회로(Output Coincidence Gate, 입력신호들의 조건이 일치할 때 출력신호 생성) 등으로 구성된다.

로그 비디오 신호들은 펄스 중간점을 찾는 회로를 통해서 구형파 형태의 펄스신호로 변환되어 출력 게이트 회로로 공급된다. 여기서, 구형파 펄스의 폭은 각 비디오 신호의 중간점들 사이의 시간이 된다. 수신신호가 온 채널 펄스를 생성시키는 조건에 부합하면, 구동펄스(Enabling Gates)가 생성되어 출력 게이트 회로에 입력된다.

제2장. 거리측정시설(DME)의 세부이론

출력 게이트 회로에 입력되는 세 번째 신호는 $30\mu\text{s}$ 의 시간간격을 가진 구동신호이며, 에코 서프레션 회로에 규정된 조건과 한계전압 비교기에서의 조건이 일치할 때 생성되는 출력이다. 입력되는 로그 비디오 신호가 에코 서프레션 회로에 규정된 전압레벨보다 클 경우에만, $200\mu\text{s}$ 의 시간간격을 가진 펄스를 생성하는데, 이를 에코 서프레션 블랭킹 게이트라고 한다. 블랭킹(Blanking) 게이트라고 하면, 그 시간동안은 어떤 기능의 수행, 즉, 출력 게이트 회로의 동작을 중지시킨다는 의미이며, $200\mu\text{s}$ 의 시간간격을 가진 게이트는 수신기로 입력된 질문신호의 유효성 검사가 끝난 후에 생성된다. $200\mu\text{s}$ 의 게이트 생성과 로그 비디오 신호의 크기가 한계전압 비교기에서 규정된 전압레벨 이상일 때, $30\mu\text{s}$ 의 시간간격을 가진 구동신호가 출력 게이트 회로에 입력된다는 의미이다. 상기 설명한 세 가지 신호가 출력 게이트 회로에 입력이 되어야 펄스들 간 간격이 $12\mu\text{s}$ 인 두 개의 구형파 형태의 펄스가 출력 게이트 회로로부터 반전되어 출력된다. 따라서, 항공기 질문신호의 반사신호(Echoes)에 의한 비디오 프로세서의 구동을 중지시킴으로서, 반사신호에 의해서 발생할 수 있는 거리오차 발생확률을 줄일 수 있게 된다.

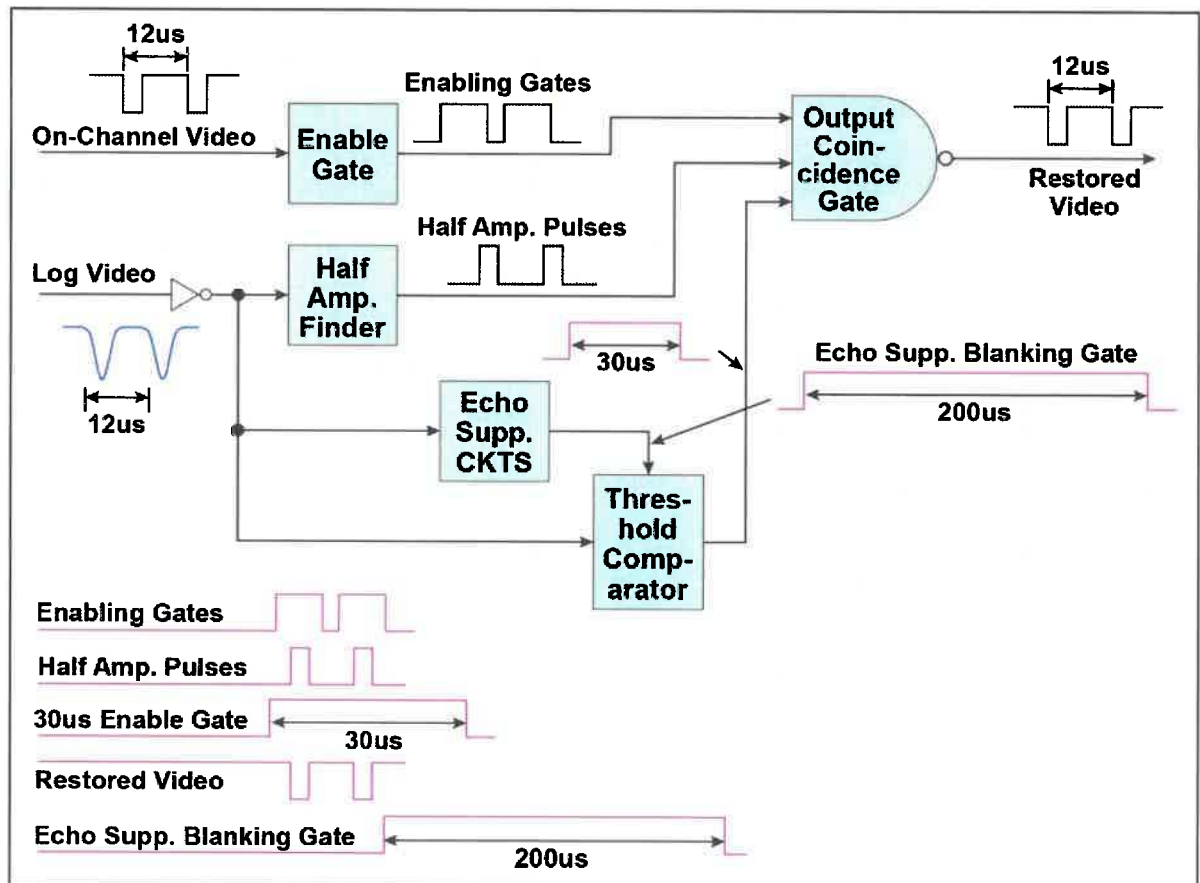


그림 2-4. Video Processor Diagram

분석기(Decoder)

분석회로는 펄스쌍의 분석, 데드타임 게이트(Dead Time Gate) 발생기, 그리고 스쿼터 펄스 발생기 등으로 구성된다.

복원된 비디오 펄스쌍은 $12\mu\text{s}$ 의 시간동안 지연된 경로와 지연되지 않은 두 경로로 나뉘어 판독회로(Coincidence Stage)에 입력되는데, 이 두 입력신호의 각 펄스쌍 간 간격이 규정치 이내($12\mu\text{s}$)라고 하면, 구동펄스(Decodes)가 생성될 것이다. 또한, 이 펄스는 데드타임 게이트 발생기를 구동하는데 사용된다. $60\mu\text{s}$ 시간간격의 데드타임 게이트는 수신된 질문신호에 대한 응답신호가 생성될 때까지 분석기의 기능을 정지시킨다. 잡음 생성기(Noise Generator)의 출력과 구동펄스(Decodes)가 입력되는 잡음 비교회로를 통해서 스쿼터 신호의 수를 제어하는데, 구동펄스의 생성시를 제외한 시간동안에 스쿼터 신호를 생성하기 위함이며, 잡음 비교회로의 출력은 부호기(Encoder)로 보내어진다.

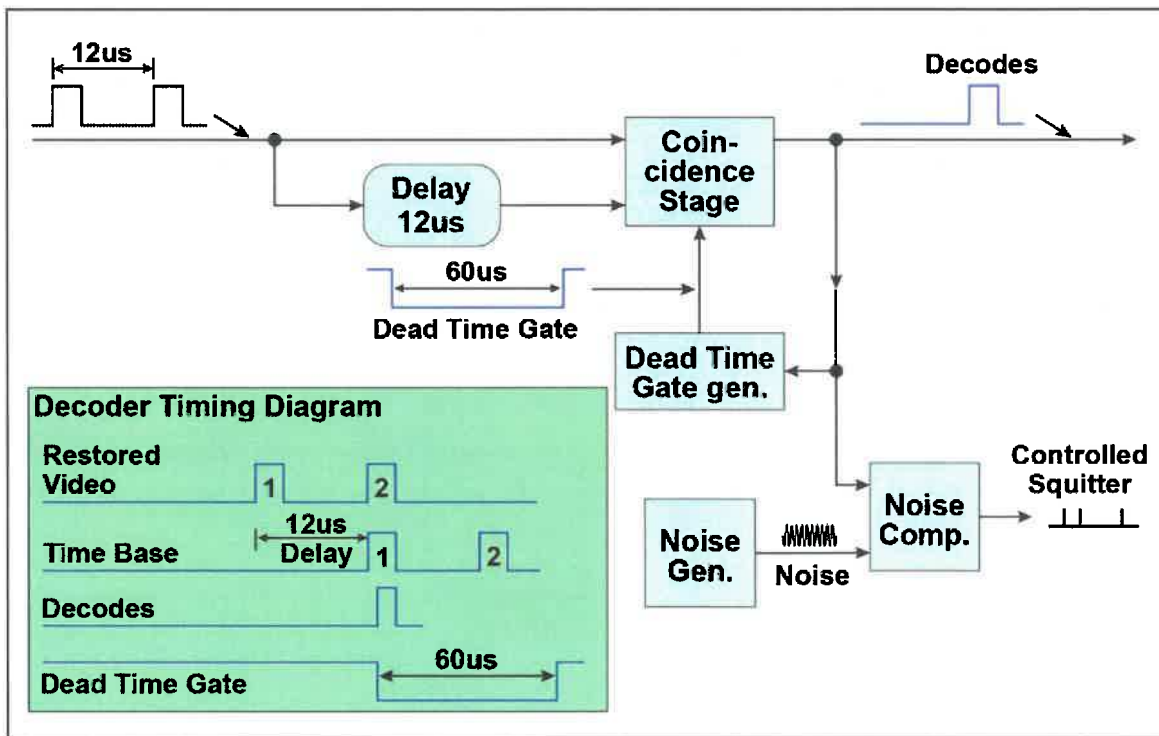


그림 2-5. Decoder Block Diagram

부호기(Encoder)

부호기는 시스템 지연회로, 우선순위 논리회로, 식별신호 생성회로, 스쿼터 신호 제어 게이트회로, 그리고 펄스 부호기 등으로 구성되어 있다.

시스템 지연시간은 질문신호 펄스쌍의 첫 번째 펄스로부터 송신되는 응답신호 펄스쌍의 첫 번째 펄스까지의 시간을 $50\mu\text{s}$ 로 유지하기 위해서 조정될 수 있다.

제2장. 거리측정시설(DME)의 세부이론

우선순위 논리회로는 식별신호, 응답신호, 그리고 스쿼터 신호 순서로 송신한다. 식별신호 생성회로는 30초마다 구동되고, 1350Hz 울로 펄스쌍들이 지정된 모르스 신호를 구성하게 된다. 모르스 신호는 약 0.1 초의 시간간격을 갖는 단점(Dot)과 약 0.3 초의 시간간격을 갖는 장점(Dash)으로 구성된다.

분석기로부터 입력된 스쿼터 발생 타이밍 신호(Controlled Squitter)는 두 개의 경로로 나뉘어 전송되는데, 한 경로는 약 $740\mu\text{s}$ 의 시간만큼 지연된 경로이며, 다른 경로는 지연이 없는 경로이다. 식별신호와 동일한 주기를 가진 스쿼터 신호가 생성되는 것을 방지하기 위하여 약 $740\mu\text{s}$ 의 시간간격으로 생성되는 스쿼터 신호는 제거된다. 우선순위 논리회로의 출력은 항상 세 개의 신호들, 즉, 식별신호, 응답신호, 스쿼터 신호들 중 하나를 포함할 것이다. 각각의 신호는 부호기 회로에서 펄스들 간의 시간간격이 $12\mu\text{s}$ 로 생성된다. 생성된 펄스들은 펄스 모양 형성회로(Pulse Shaper)에서 가우시안 펄스 형태로 형성된다.

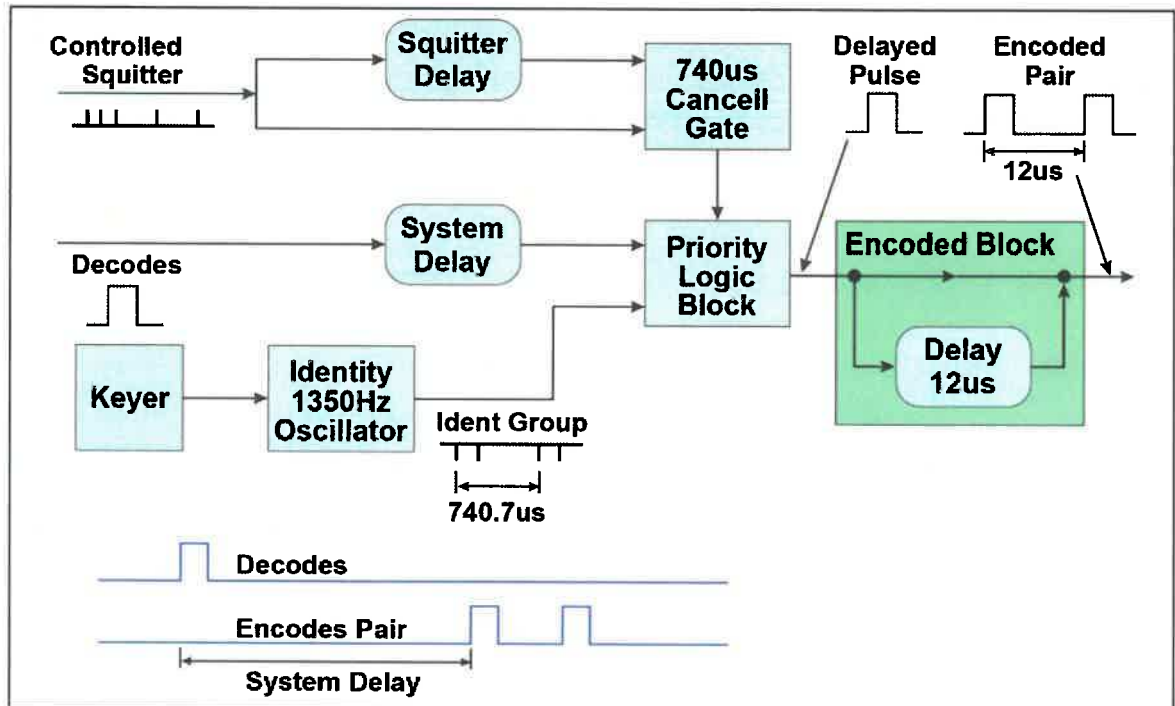


그림 2-6. Encoded Block Diagram

펄스모양 형성회로(Pulse Shaper)와 송신기

펄스 모양 형성회로는 펄스 모양을 형성하기 위해서 입력제어 게이트, 램프 생성회로, 그리고 저역통과필터로 구성되고, 송신기에서의 변조를 위해서 변조 게이트(Modulation Gate), 단속된 형태의 RF 생성회로(RF Exciter)를 포함한다. 그리고 송신 펄스수를 제어하기 위해서 최대 펄스반복주파수 제어회로와 송신 중 수신을 중지하기 위한 수신기 블랭킹 게이트 회로로 구성된다. 송신기는 네 개의 증폭기가 직렬로 구성되며, 가우시안 비디오 펄스에 의한 변조기능이 병렬로 수행된다.

제2장. 거리측정시설(DME)의 세부이론

시스템이 원격 모드에서 정상적으로 운영될 때, 입력제어 게이트(Input Control Gate)는 모니터 회로에 의해서 생성되는 저레벨(Low) 신호에 의해 구동된다. 시스템 기능중지(Shutdown) 모드에서는 모니터 회로가 모니터 알람 회로를 통해서 저레벨 신호를 제거할 것이고, 비디오 펄스열의 입력이 중지됨으로서, 트랜스폰더의 기능이 중지될 것이다.

램프 생성회로는 입력되는 펄스에 의해 구동되고, 순서대로 삼각모양의 펄스들로 변환시키며, 저역통과필터를 통해서 가우시안 펄스 모양으로 변화된다. 변환된 펄스들은 변조와 증폭을 위해서 병렬로 각 증폭기로 입력된다.

12 μ s의 시간간격을 가진 구형파 모양의 펄스들은 펄스변조 게이트를 통해서 지정된 크기의 신호로 변조되고, 최종적으로 RF 신호 생성회로(RF Exciter)로 입력되어 단속된 형태의 RF 신호를 생성하는데 이용된다.

24 μ s 펄스를 생성하는 수신기 블랭킹 게이트 회로는 한 펄스쌍이 생성되는 동안, 비디오 프로세서의 기능을 중지시켜, 새로운 응답신호의 생성을 금지시킨다.

최대 펄스반복주파수 제어회로는 최대 송신 펄스쌍의 수를 5,400개로 제한하며, RF 회로 최종단에서 과부하가 발생하는 것을 방지하기 위해서 필요하다. 변조된 RF 출력 펄스쌍들은 서큘레이터를 통해 안테나로 공급되어 공간으로 방사된다.

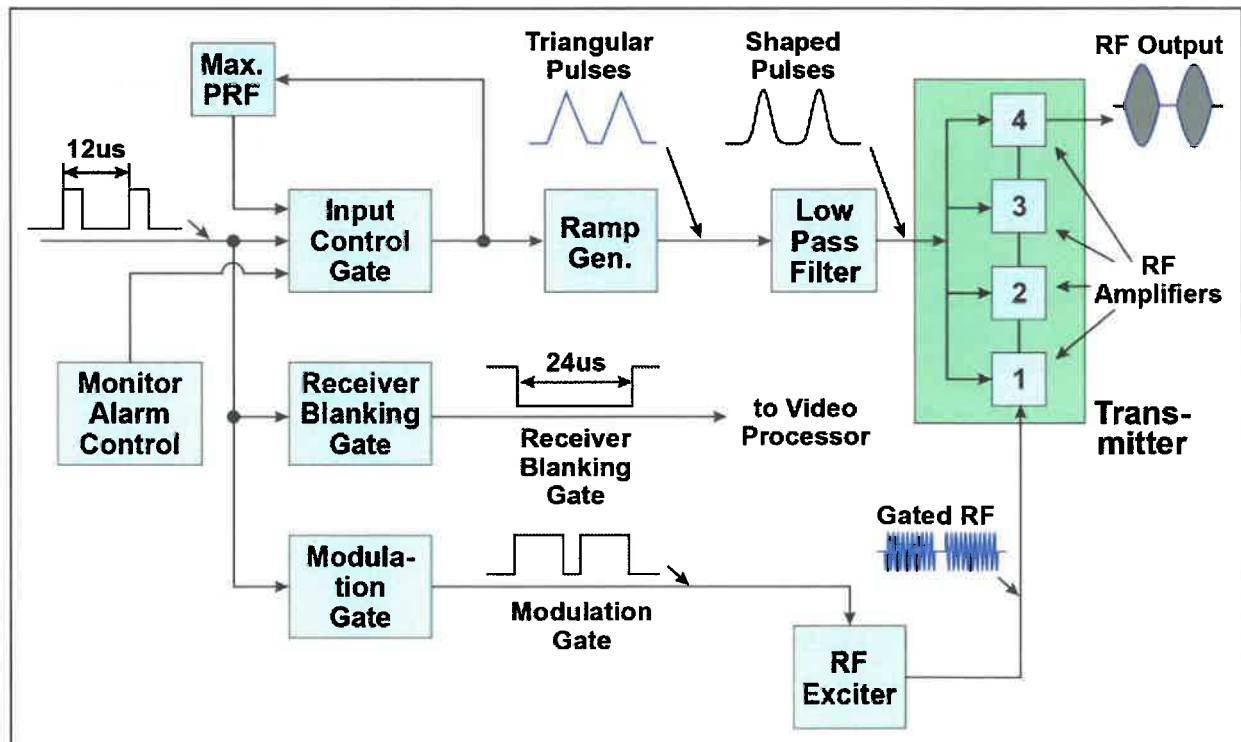


그림 2-7. Pulse Shaper and Transmitter

모니터(Monitor Unit)

개요

모니터는 트랜스폰더의 점검을 위해서 내부에서 질문신호를 생성하는 신호 발생회로와 트랜스폰더의 운용상태를 감시하기 위한 모니터 회로로 구성된다.

시스템이 정상적인 운용상태일 때, 신호 발생회로는 초당 30 개의 질문 펄스쌍을 생성한다. 응답지연 시간의 점검을 위해서 큰 레벨의 질문신호를 생성하고, 응답효율의 점검을 위해서는 낮은 레벨의 질문신호를 생성하는 데, 이들 두 다른 레벨의 질문신호를 교대로 초당 30개의 펄스쌍을 시스템에 주입한다.

질문신호에 대한 응답신호를 포함하여 출력되는 전체 펄스열은 30dB 커플러를 통해 추출되어 비디오 펄스쌍 형태의 신호로 복조된다. 그리고 각 펄스의 중간점을 찾는 회로로 보내어진다. 복조된 응답신호(출력신호)는 펄스쌍을 구성하는 펄스들 간 시간간격이 규정치 이내인가를 검사한 후, 식별신호, 펄스 생성율, 응답지연, 그리고 응답효율 등을 검사하기 위해서 두 개의 회로로 분리되어 공급된다. 방사된 신호는 안테나 내에 위치한 모니터용 프로브(Probe)에서 추출되고, 복조되어 출력되는 신호의 크기가 미리 지정된 규정치내인지를 모니터에 의해 검사받게 된다.

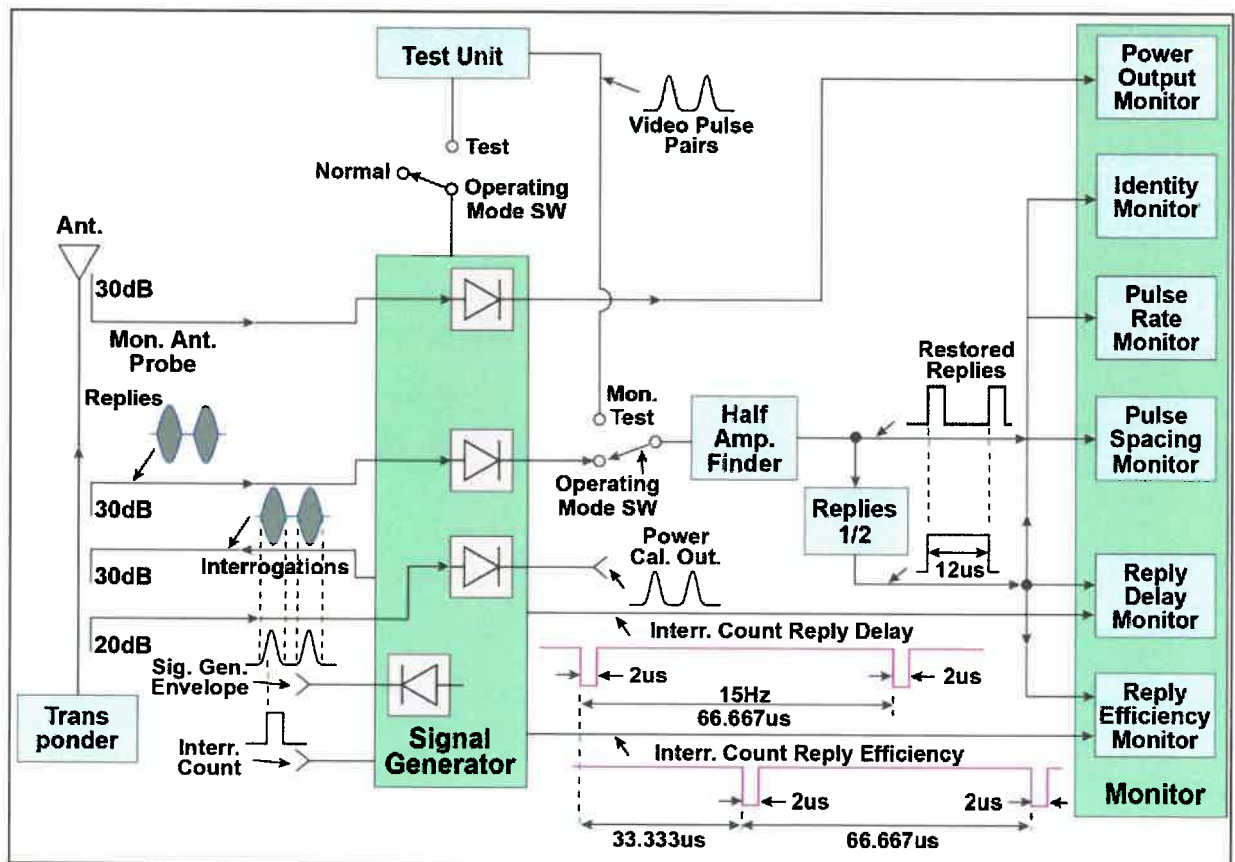


그림 2-8. Monitor Functional Block Diagram

신호 발생회로

신호 발생회로는 구동신호 발생회로(Trigger Generator), 펄스모양 형성회로(Pulse Shaper), RF 신호 생성회로(RF Exciter), 그리고 제어가 가능한 다양한 감쇄기로 구성되어 있다.

구동신호 발생회로는 30Hz 율로 생성되는 질문구동 펄스쌍, 응답지연과 응답효율의 감시용으로 생성되는 질문신호 시간측정 펄스(Interrogation Count Pulses)들, 내부 질문신호의 레벨을 제어하기 위해서 15Hz 율로 생성되는 브래킷 게이트(Bracket Gate) 신호, 네 개의 출력신호를 생성한다.

정상적인 운용상태에서, 구동신호 발생회로의 출력신호들은 내부 신호 발진기에서 30Hz 율로 생성되며, 내부 질문신호용 구동 펄스쌍을 생성하는데 이용된다. 이들 펄스는 펄스모양 형성기로 전송되고, 규정된 모양의 펄스를 생성하게 된다. 30Hz 신호는 15Hz 브래킷 게이트와 질문신호 카운트 펄스를 생성하기 위해서 분주된다. 15Hz 브래킷 게이트는 질문신호 카운트 응답지연 펄스와 동시에 생성된다. 이것은 질문신호 카운트 응답지연(Interrogation Count Reply Delay) 펄스가 응답지연 시간을 검사하는 과정에서 시작점이 되는 것과 동시에 고레벨(High) RF 질문신호를 생성한다. 30Hz 신호의 교번되는 주기 상에서 응답효율의 검사를 위한 시간측정의 기준 또한, 질문신호 카운트 응답효율(Interrogation Count Reply Efficiency) 펄스에 의해 정해지며, 저레벨(Low) RF 질문신호가 생성되어 진다. 펄스 모양 형성회로에서 생성된 펄스(구형파 모양)들은 RF 신호 생성회로로 전송되어지고, 단속된 형태의 RF 신호(Gated RF)를 생성하게 된다. 이 신호는 펄스 변조회로를 거치면서 펄스 모양이 형성되며, RF 출력 펄스의 진폭은 조정될 수 있다. RF 펄스들은 30dB 커플러를 통해서 트랜스폰더 수신기로 보내어진다.

시험(Test) 모드에서 다양한 항목의 검사가 가능하며, 수신기의 선택도(Selectivity) 측정을 위해서 질문신호의 주파수를 변경할 수 있고, 수신감도를 측정하기 위해서는 질문신호의 크기를 조정할 수도 있다. 이외에도 펄스들 간 간격(Spacing) 등의 조정을 통해서 시스템을 검사할 수 있다.

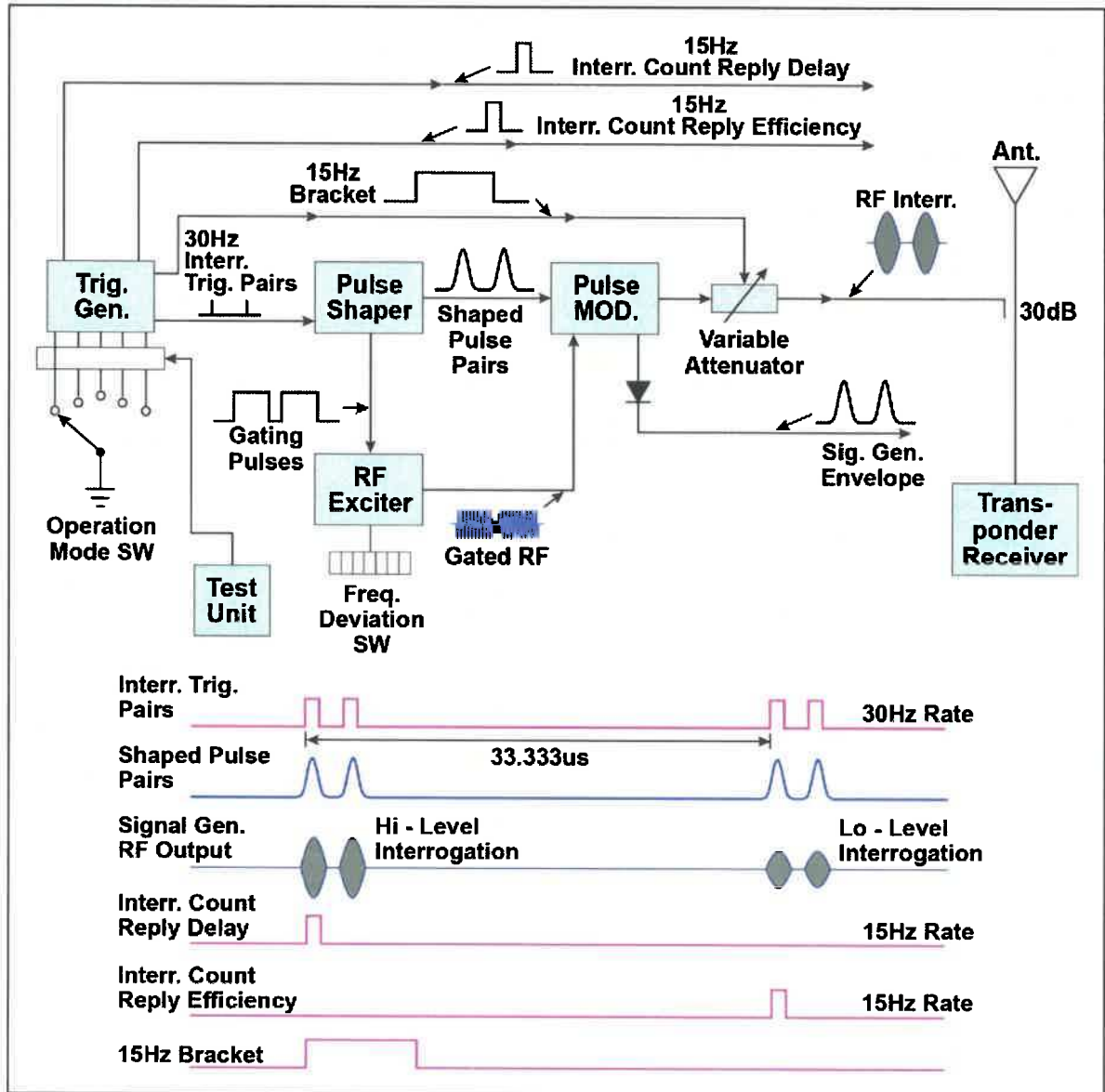


그림 2-9. Signal Generator Block Diagram

감시 회로

개 요

모니터 회로는 두 개의 비디오 복조회로와 최대 진폭의 중간지점 측정회로 등을 포함한다. 정상적으로 송신되는 펄스열에 포함된 응답신호는 비디오 복조회로에 의해서 추출되며, 복조된 비디오 펄스쌍은 중간지점 측정회로를 경유하게 된다.

모든 측정의 시작은 복조된 펄스의 최대 진폭에 대한 중간지점을 찾는 과정으로부터 시작하기 때문이다. 복원된 응답신호는 분기되어 하나는 펄스들 간 시간간격 검사회로로 전송되어지고, 또 다른 하나는 1/2로 분주된 후, 하나의 $12\mu s$ 펄스를 생성한다.

제2장. 거리측정시설(DME)의 세부이론

이 펄스의 상승시간은 응답신호 펄스쌍을 구성하는 첫 번째 펄스의 중간지점을 나타내며, 이 펄스는 식별신호, 펄스 반복율, 응답지연, 그리고 응답효율 등을 검사하는데 사용된다. 또한, 방사된 신호는 안테나 내부의 모니터용 프로브에 의해서 추출되고 복조되어, 출력신호의 크기를 검사하는 모니터 회로로 전송되어진다.

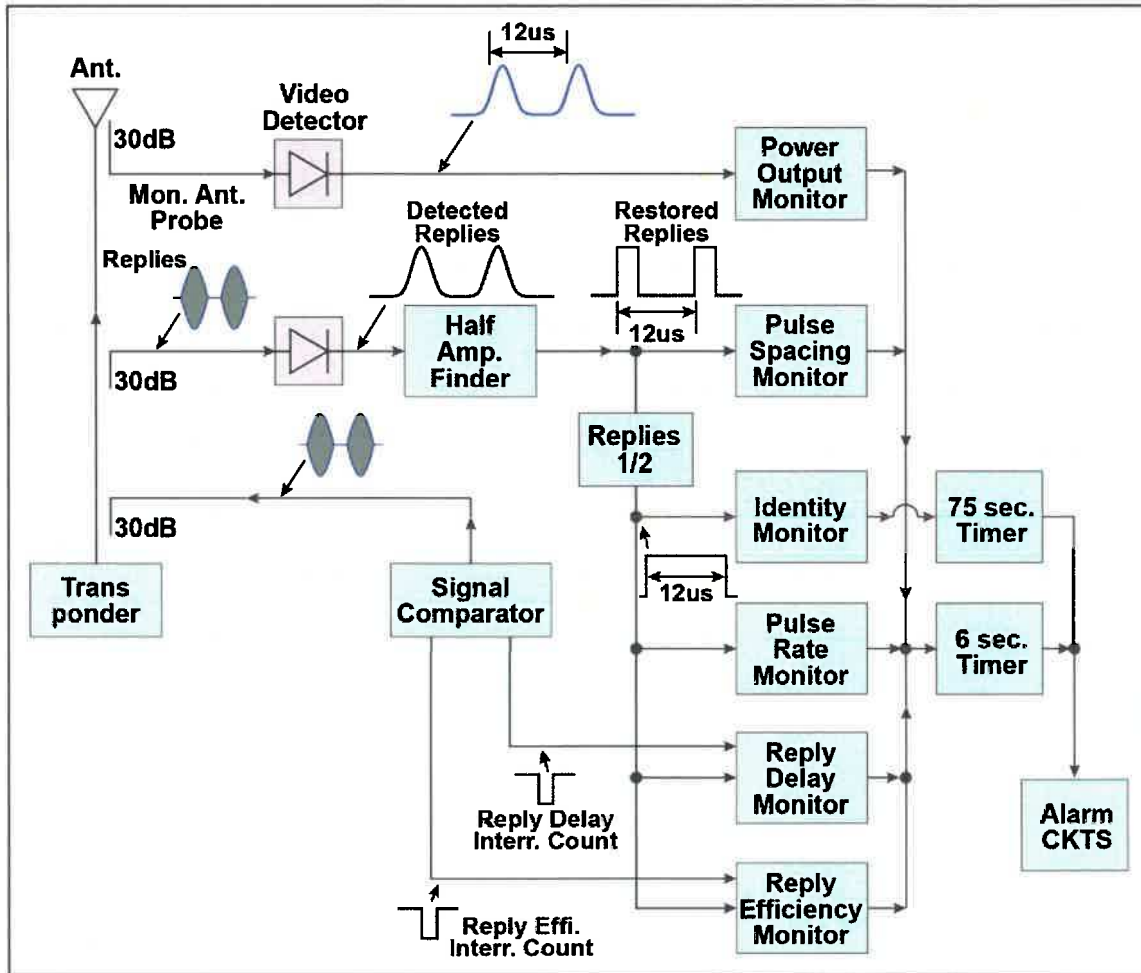


그림 2-10. Monitor Block Diagram

중간지점 측정회로(Half Amplitude Finder)

송신되는 펄스열은 30dB 커플러에서 추출, 복조되어 비디오 펄스쌍으로 변환되어진 후, 중간지점 측정회로의 입력으로 전송된다. 이 신호는 두 개의 다른 경로를 거치게 되는데, $2\mu s$ 의 시간지연 후에 전압 비교회로(Comparator)의 한 입력으로 보내어지는 경로와, 펄스 중간지점을 측정하기 위해서 펄스 진폭이 조정된 후에 전압 비교회로의 다른 입력으로 보내어지는 또 다른 경로로 구분된다. 전압 비교회로의 출력펄스의 상승시간은 최대 진폭의 중간지점을 의미하고, $2\mu s$ 의 시간만큼 지연되는데, 이는 응답지연과 응답효율을 검사하는데 필요한 기준시간과 연관되어 있다. 복원된 출력 응답신호는 측정을 위해서 관련된 회로들로 보내어진다.

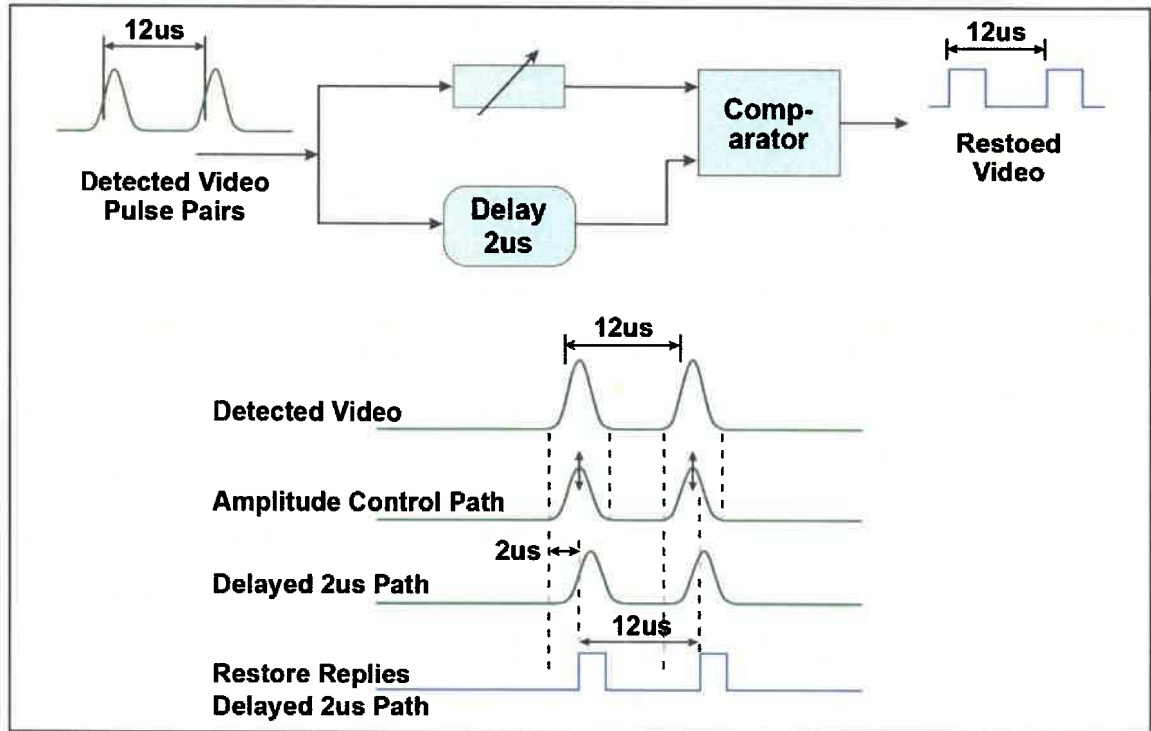


그림 2-11. Half Amplitude Finder Block Diagram

펄스들 간 시간간격 감시회로(Pulse Spacing Monitor)

펄스들 간의 시간간격 측정회로는 복원된 응답 펄스신호의 형태에서 펄스 최대 진폭의 중간지점을 측정하는 회로로부터 입력신호를 받는다. 펄스들 간의 시간간격 측정회로는 펄스쌍을 구성하는 펄스들 간의 시간간격이 규정치내인가를 검사하게 된다. 출력신호는 구형파 펄스 형태이며, 직류전압으로 변환하여 알람 생성회로로 보내어진다.

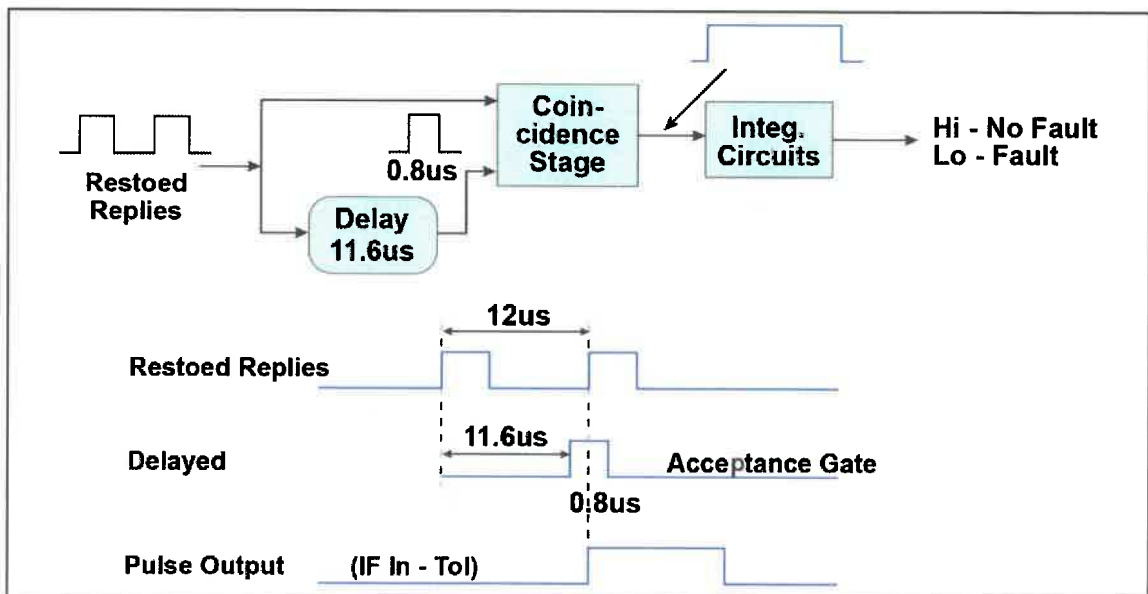


그림 2-12. Pulse Spacing Diagram

식별신호 감시회로(Identity Monitor)

식별신호 감시회로는 식별신호가 생성되지 않으면 알람정보를 제공한다. 식별신호는 초당 1350개의 펄스쌍으로 구성되어 있으며, 비컨시설에 의해서 응답신호와 스쿼터 신호에 우선해서 생성된다. 1350개의 펄스쌍은 DME 시설의 모스 코드 생성장치(Keyer)에 의해서 지상 DME 시설에 부여된 고유의 식별부호를 형성하는 코드를 30초 마다 구성하게 된다. 복조된 응답신호들은 각 펄스쌍에 해당하는 $12\mu\text{s}$ 의 펄스를 생성하기 위한 경로로 분기된다(그림 2-10. 참조). 이 펄스는 $24\mu\text{s}$ 로 연장되고, $728\mu\text{s}$ 시간만큼 지연시키는 경로와 그렇지 않은 경로로 분기되어 비교를 위해서 일치회로(Coincidence Circuits)에 입력된다. 만약 펄스 그룹 간의 주기가 $740\pm 12\mu\text{s}$ 라고 하면, 일치회로의 출력은 펄스 카운터회로를 구동시키게 될 것이다. 펄스 카운터회로는 사각형 모양의 출력(Square Wave)을 생성하기 위해서, 최소한 8개의 식별 펄스 그룹을 필요로 한다. 하나의 단점(Dot) 기간 동안에는 약 169개의 식별 펄스그룹, 하나의 장점(Dash) 기간 동안에는 약 506개의 식별 펄스그룹이 생성되므로, 변화되는 출력, 즉, 저레벨(Low-Level)의 펄스는 75초 타이머를 초기화(Reset)하게 된다. 따라서, 식별신호 감시회로는 무작위로 생성되는 스쿼터 신호에는 반응하지 않는다.

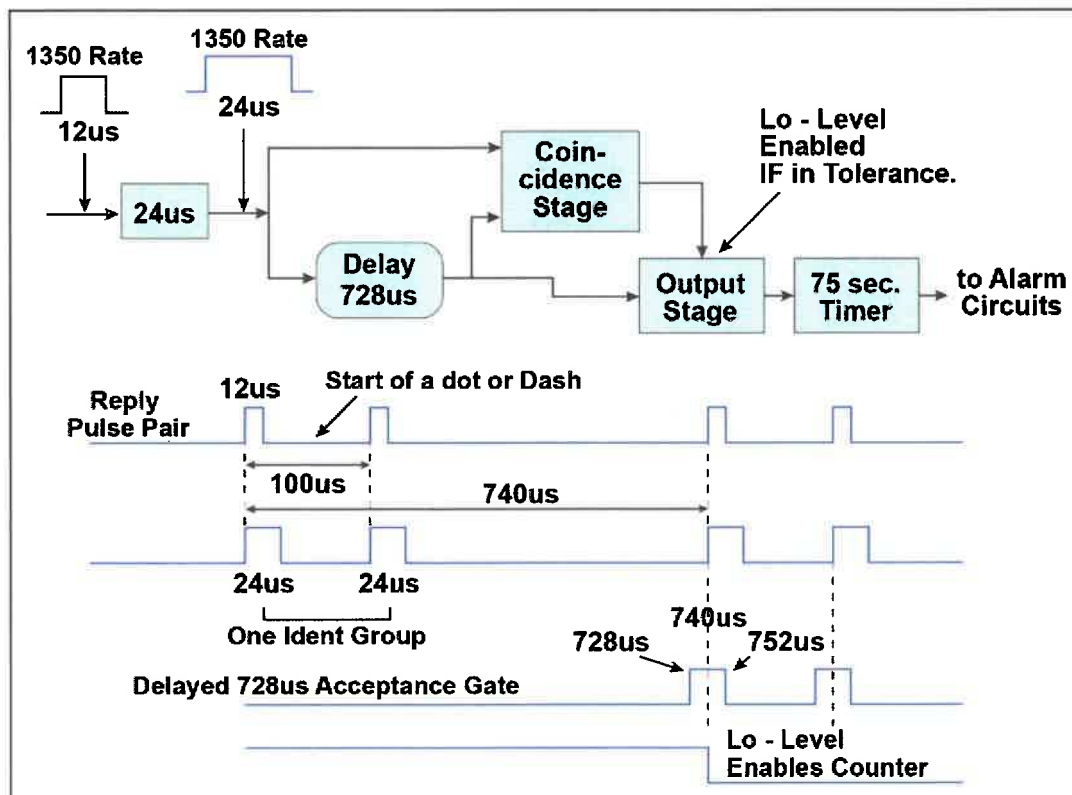


그림 2-13. Identity Monitor Diagram

펄스 반복을 감시회로(Pulse Rate Monitor)

펄스 반복을 측정회로는 펄스반복율이 규정치 이하로 감소되는 경우에 비컨시설이 비정상적인 상태임을 표시하는데 이용된다.

이 회로는 6.5Hz 율의 신호 발생기에 의해서 생성된 0.153초를 기준시간으로 하여, 이 시간 내에 발생하는 펄스쌍들의 수를 측정한다. 초당 정상적으로 발생하는 펄스쌍의 수인 1350개의 펄스쌍을 기준으로 한다면, 0.153초의 시간동안 발생하는 펄스쌍의 수는 약 206개가 된다. 따라서, 1초의 시간동안 생성되어야 할 최소 펄스쌍의 수를 850개로 한다면, 0.153초의 기간을 기준으로 128개의 펄스쌍 보다 적은 수의 펄스쌍이 생성된다고 하면 알람이 발생한다. 0.153초의 기간에 정상적으로 생성된 206개의 펄스쌍들은 128 계수회로로 보내어진다. 이 계수회로는 6.5Hz의 신호 생성기에 의해 초기 조건으로 초기화된다. 계수회로가 128번 신호상태의 변화를 측정하면 출력상태 회로(Output Stage)가 정상적(No-Fault)임을 표시하는 신호를 출력하도록 출력상태 회로를 구동시키는 고레벨(High) 출력신호를 생성한다. 입력 펄스반복율이 알람 설정치인 0.153초당 128개의 펄스쌍 이하로 된다면, 6.5Hz 신호 생성기는 계수회로를 초기화할 것이며, 또한, 출력상태 회로가 비정상(Fault) 상태 신호를 발생하도록 할 것이다.

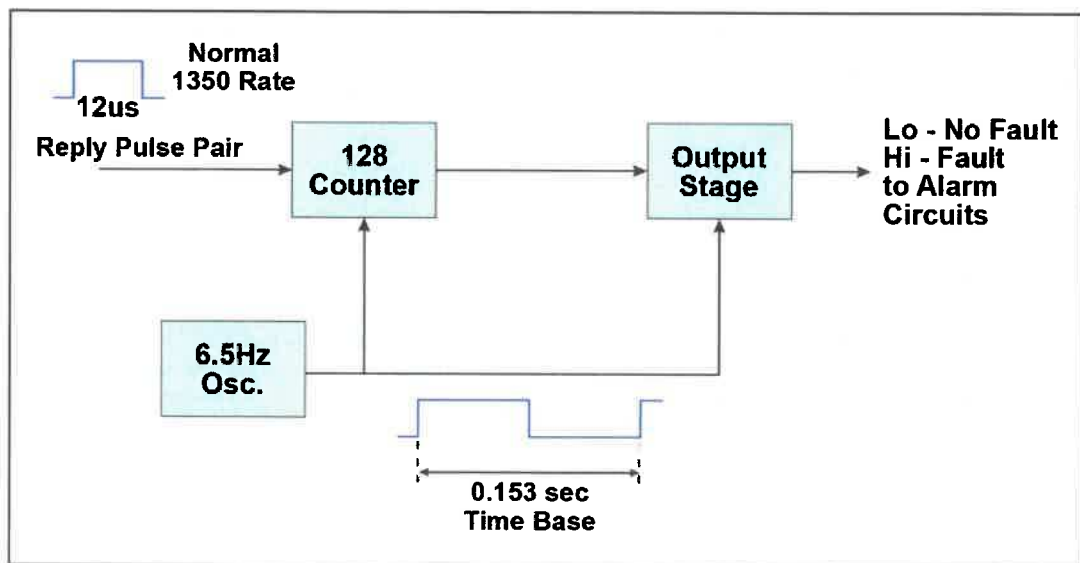


그림 2-14. Pulse Rate Monitor Block Diagram

응답지연 감시회로(Reply Delay Monitor)

응답지연 감시회로는 내부 질문신호 첫 번째 펄스의 중간지점으로부터 응답신호의 첫 번째 펄스의 중간지점까지의 시간을 측정하여, 그 시간이 규정치 이내인가를 확인하며, 이를 위해서 두 개의 입력신호를 수신한다.

제2장. 거리측정시설(DME)의 세부이론

첫 번째는 신호 생성기(Signal Generator)로부터 질문계수 응답지연 펄스를 수신하는데 시간측정을 시작하는 의미를 갖는다. 결과적으로 $0.7\mu\text{s}$ 폭을 갖는 승인 게이트 펄스(Acceptance Gate)를 생성하게 된다.

두 번째, 응답신호는 비디오 복조회로 및 최대 진폭의 중간지점을 찾는 회로를 거쳐, 질문신호에 대한 응답신호와 같은 복조 절차를 통해서 비디오 펄스신호(복조된 신호)로 변환될 것이다. 복조된 신호는 두 개의 경로로 분기되며, 결과적으로 생성된 $12\mu\text{s}$ 의 펄스가 일치회로(Coincidence Stage)에 전송되는데, $0.7\mu\text{s}$ 의 승인 게이트 펄스와의 지연시간을 측정하기 위함이다. 응답신호가 규정치 이내라고 하면, 일치회로의 출력은 출력상태 회로를 구동하게 될 것이고, 모니터가 정상임을 나타내기 위해 알람회로로 보내어지는 $100\mu\text{s}$ 의 펄스폭을 갖는 신호를 생성할 것이다. 복조된 응답신호들은 응답지연 시간, $50\mu\text{s}$ 에 중간지점 측정회로에서의 $2\mu\text{s}$ 의 시간이 추가된다. 따라서, 모니터 회로는 응답지연 시간을 총 $52\mu\text{s}$ 로 설정한다.

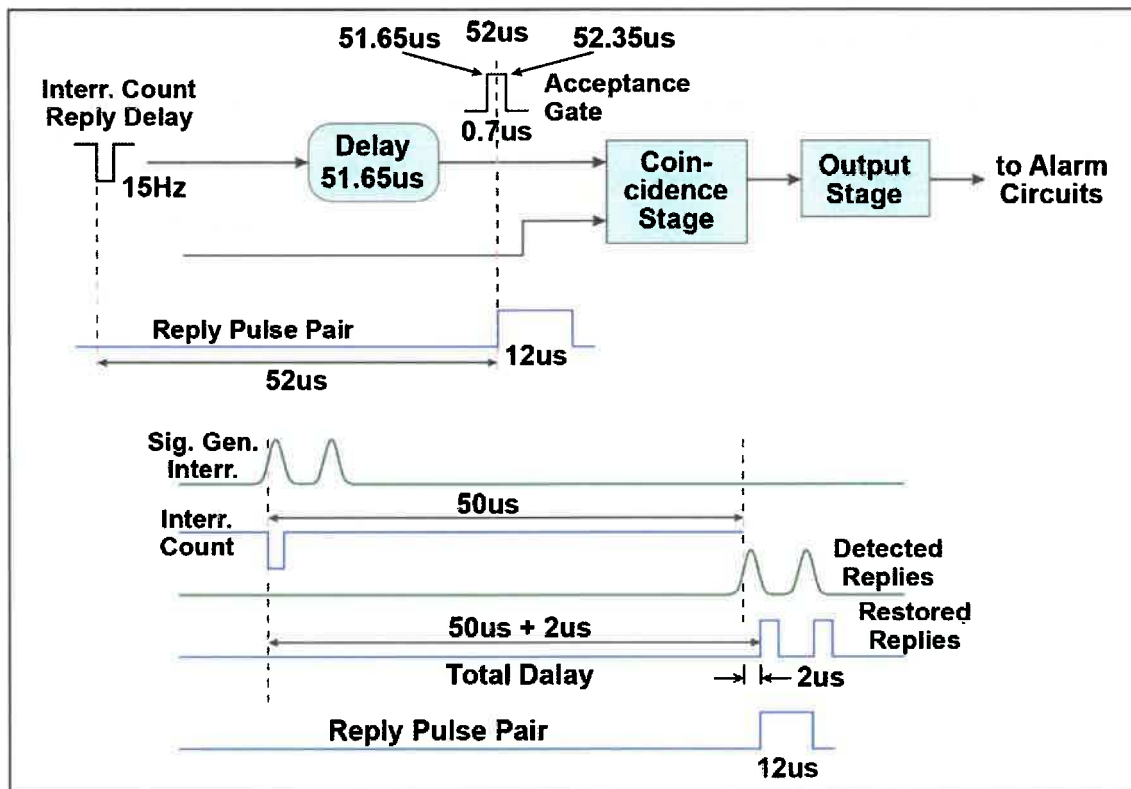


그림 2-15. Reply Delay Monitor Block Diagram

응답효율 감시회로(Reply Efficiency Monitor)

신호 생성회로는 수신감도 설정치보다 약간 높은 레벨로 트랜스폰더에게 질문신호를 보내고, 응답효율 감시회로는 이들 질문신호에 대해 생성된 응답신호의 수를 비교함으로써 응답효율을 측정하며, 따라서, 응답효율은 '응답신호의 수/질문신호의 수' 비를 의미한다.

모니터 회로는 두 개의 입력신호를 수신한다. 첫 번째 신호는 신호 생성기에서 초당 15회 발생시키는 질문계수 응답효율 펄스로서, 질문신호 계수회로와 시간측정을 시작하기 위해서 $50\mu\text{s}$ 지연선에 전송되어진다. 이것은 $4\mu\text{s}$ 폭을 가진 지정된 지연 시간 승인 게이트 신호를 생성하게 될 것이며, 승인 게이트 신호는 일치회로에 입력된다. 두 번째, 약 $52\mu\text{s}$ 후에 생성되는 해당 질문신호에 대한 응답신호가 비교를 위해서 일치회로의 다른 입력으로 보내어진다.

질문신호 계수회로에 보내어지는 40개의 질문신호에 대해 약 37개 또는 38개의 응답신호가 일치회로로부터 출력으로 생성될 것이며, 응답신호 계수기로 보내어질 것이다. 38개의 응답신호 중 약 65%에 해당하는 26개의 펄스쌍이 인식된 후, 정상 운용 상태임을 표시하기 위해 출력상태 회로(Output Stage)를 구동하는 신호를 출력할 것이다. 응답신호 펄스쌍의 수가 26개 이하, 즉, 65% 이하가 되면, 질문신호 계수회로의 출력은 응답신호 계수기를 초기화하고, 비정상 운용상태임을 표시하기 위해서 출력상태 회로를 구동하게 될 것이다.

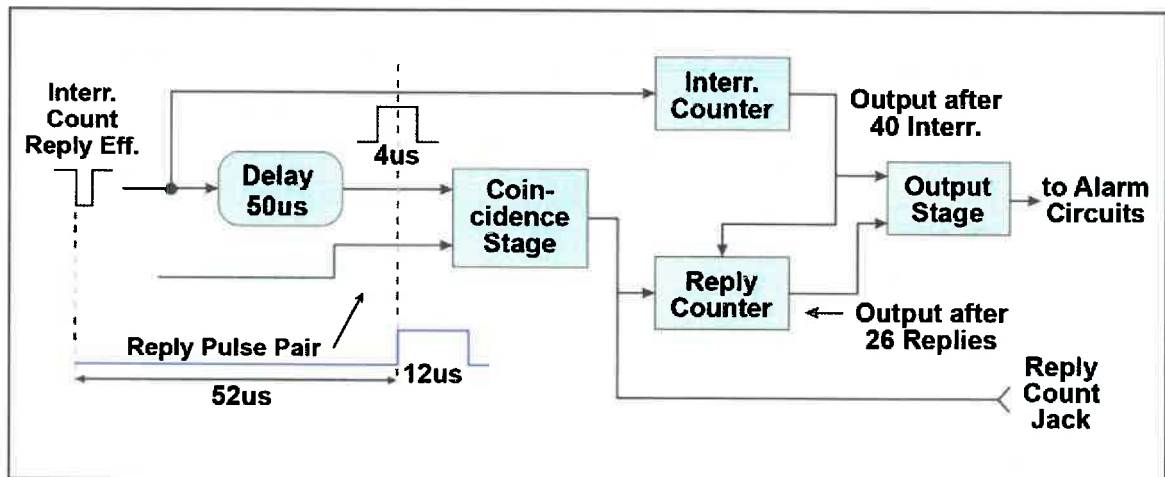


그림 2-16. Reply Efficiency Monitor Block Diagram

출력신호 감시회로(Power Output Monitor)

송신되는 신호는 안테나 내의 프로브에서 일부가 검출되어, 비디오 복조기로 보내어진다. 비디오 펄스쌍의 진폭은 출력신호의 크기를 나타내며, 공항에서 사용되는 DME 시설의 출력은 일반적으로 100W 이다. 이 신호는 전력의 최대값이 50W에 해당하는 직류전압을 기준으로 하는 전압비교회로에 보내어진다. 일반적으로 입력되는 최대 전력은 50W 보다 크기 때문에, 전압비교회로에 입력되는 비디오 펄스쌍은 출력신호를 생성하는데, 정상 운용상태를 나타내는 양의 직류전압 펄스 형태의 신호이다. 송신된 신호의 출력이 50W 이하로 감소되면, 비디오 펄스쌍의 진폭은 전압비교기의 설정전압보다 낮게 되고, 출력 펄스의 손실에 기인한 비정상상태임을 나타내게 된다.

제2장. 거리측정시설(DME)의 세부이론

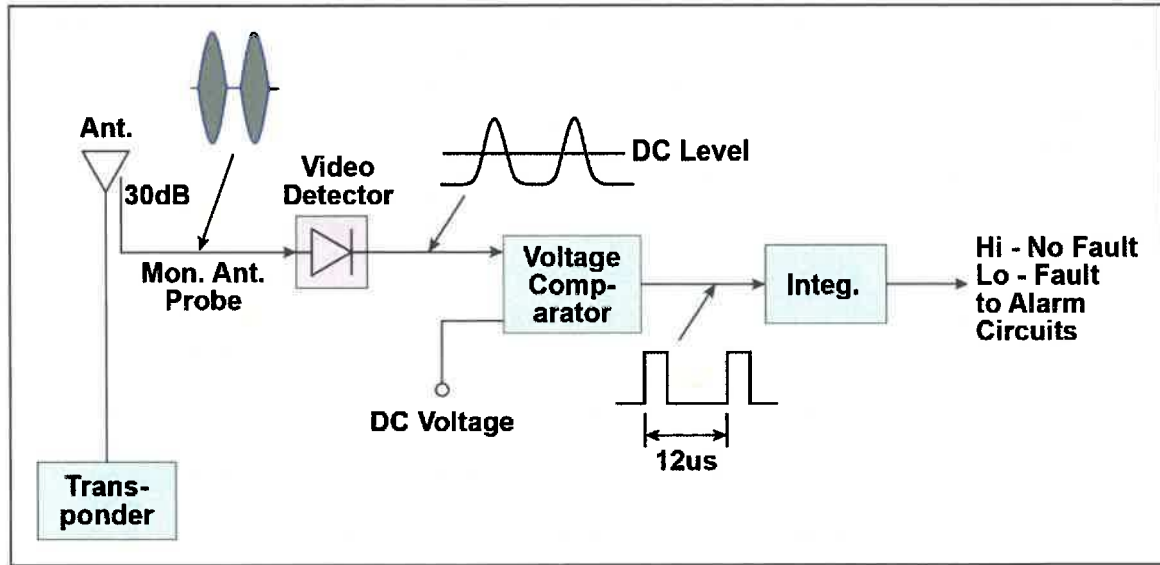


그림 2-17. Power Output Monitor Block Diagram

시험회로 분석(Test Unit Analysis)

시험회로(Test Unit)의 구성을 보면, 표지신호 생성회로(Marker Generator), 주파수 계수기(frequency Counter), 그리고 시험용 펄스 생성회로(Test Pulse Generator), 세 개의 주요 회로로 이루어져 있다.

시간표지 생성회로(Time Marker Generator)는 10MHz의 수정발진기, 분주기(Divider), 그리고 주파수 계수기의 기준시간을 설정하기 위해서 1초 간격으로 스트로브와 초기화(Reset) 펄스를 생성하기 위한 추가적인 분주기로 구성된다.

주파수 계수회로는 극성과 한계값들이 조정되는 출력버퍼, 읽기와 계수 기능이 수행되는 화면부(Display Section)로 구성되어 있다. 계수 주기는 1초이고, $5\mu s$ 의 스트로브 펄스는 계수를 화면회로에 보내어 표시하게 한다. 스트로브 펄스에 바로 이어서 $1\mu s$ 의 리셋 펄스가 계수회로를 초기화 하며, 다음 계수 기능을 수행하기 위해서 계수기를 동작시킨다.

시험용 펄스 생성회로부는 시험모드에서 신호 생성기와 모니터 회로를 사용하기 위해서 네 개의 구분된 출력신호를 생성한다. 기본적으로, 시험과 교정절차 동안에 질문신호와 응답신호 펄스를 관찰하기 위한 주 기준시간으로서 기능을 수행한다.

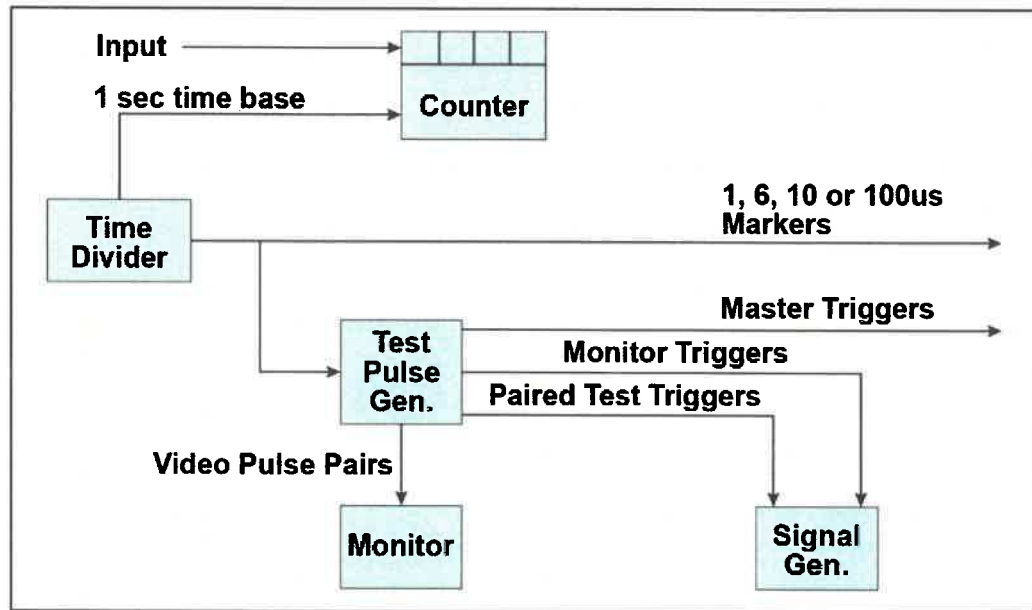


그림 2-18. Test Pulse Functional Block Diagram

PRF(Pulse Recurrence(or Repetition) Frequency) 생성회로는 초당 15~5,000개의 출력 구동신호를 생성하며, 입력 표지에 동기화 된다. PRF 생성회로의 출력은 세 개의 구분된 경로로 보내어진다. 첫 번째는 주 구동출력 펄스로서, 오실로스코프와의 동기를 위해 사용된다. 두 번째는 모니터 구동출력 펄스로서, 주 구동신호에 대한 질문율과 지연시간을 제어하기 위해서 신호 생성회로의 운용모드 스위치를 통해 연결된다. 세 번째는 PRF 생성회로의 출력펄스로서, 다양한 지연경로와 시험 구동 펄스쌍(Paired Test Triggers)을 생성하기 위한 펄스 부호기를 통해서 제공된다. 시험 구동 펄스쌍은 질문신호 펄스쌍의 생성 주기와 펄스들 간 간격을 제어하기 위해서 운용모드 스위치를 통해서 연결된다. 또한, 시험 구동 펄스쌍은 비디오 펄스쌍의 모양을 형성하는 펄스 모양 형성회로에 적용된다. 출력되는 비디오 펄스쌍은 응답신호를 시험하기 위해 사용된다.

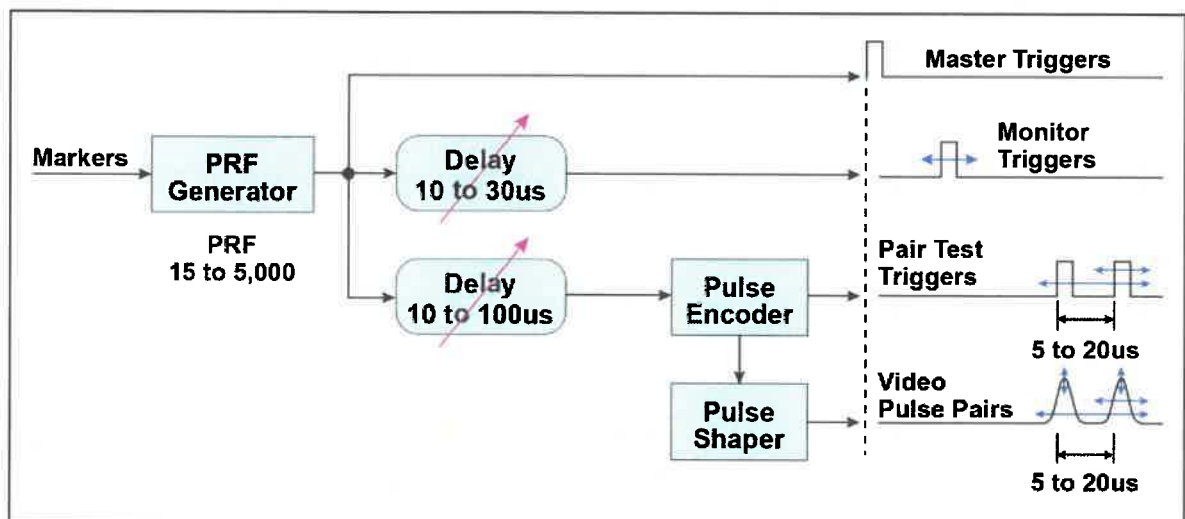


그림 2-19. Test Pulse Generator Block Diagram

Summary

- 지상 DME 시설은 안테나 및 송, 수신 기능을 포함하는 트랜스폰더, 모니터 장치, 제어 장치, 그리고 시험 장치 등으로 구성된다.
- 트랜스폰더는 다음과 같은 회로들로 구성되어 있다.
 - 수신 신호 입력부 : 송신경로와 수신경로를 분리하는 기능을 수행하며, 부가적으로 모니터 시험 목적으로 내부에서 생성된 질문신호를 입력한다.
 - 수신기 : 배정된 주파수 대역에서 수신된 질문신호를 선택하고, 복조하여, 규정된 대역 내의 주파수 신호인지를 판별하고, 수신된 질문신호가 규정된 모양인지를 분석회로에서 판별하기 위한 저주파(Video) 신호를 생성한다.
 - 비디오 프로세서 : 수신기에서 복조된 아날로그 형태의 질문신호(펄스쌍)를 규정된 펄스(구형파)로 변환한다.
 - 분석기 : 질문신호의 펄스쌍에 대한 유효성 검사를 수행하고, 스쿼터 펄스 신호를 생성한다.
 - 부호기 : 질문신호의 수신으로부터 응답신호의 송신에 이르는 규정된 시간간격('X' 모드인 경우, $50\mu s$)을 유지하는 기능을 포함하여, 정해진 송신 우선 순위에 따라, 펄스 신호를 생성하고 제어한다.
 - 펄스 모양 형성회로 : 반송파 신호를 포함하는 펄스변조 신호를 생성하기 위해 가우시안안 펄스를 생성한다.
 - 송신기 : 신호를 변조하고, 증폭한다.
 - 모니터 : 시험용 내부 질문신호를 생성하고, 항공기로부터의 질문신호와 동일한 경로로 주입하여 모니터 기능을 시험하고, 송신기로부터 출력되는 신호의 크기와 모양 등을 측정하고, 시설의 기능을 시험하는 다양한 감시기능을 포함하고 있다.

전술항행표지시설
(TACAN, TACTical Air Navigation)

BLANK PAGE